

Représentations des groupes réductifs sur les corps finis

Par P. DELIGNE et G. LUSZTIG

Introduction

Considérons un groupe algébrique réductif connexe G , défini sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, muni de l'endomorphisme de Frobenius F . Nous nous intéresserons à la théorie des représentations du groupe fini G^F , sur des corps de caractéristique 0.

En 1968, Macdonald a conjecturé, sur la base des tables de caractères connues à l'époque (GL_n, Sp_4) , qu'il devait exister une correspondance bien définie qui, à tout tore maximal F -stable T de G et à tout caractère θ de T^F en position générale, associe une représentation irréductible de G^F ; de plus, si T modulo le centre de G est anisotrope sur $\mathbb{F}_q$, la représentation correspondante de G^F doit être cuspidale (voir Seminar on algebraic groups and related finite groups, par A. Borel et al., Lecture Notes in Mathematics, 131, p. 117 et 101). Dans cet article, nous démontrons la conjecture de Macdonald. Plus précisément, pour T comme ci-dessus et θ un caractère arbitraire de T^F , nous construisons des représentations virtuelles R_T^θ qui possèdent toutes les propriétés requises.

Elles sont définies au chapitre 1 comme la somme alternée de la cohomologie à support compact de la variété des sous-groupes de Borel de G qui sont dans une position relative fixée avec leur transformé par F , à coefficients dans certains faisceaux l -adiques localement constants de rang un, G^F -équivalents. Cela généralise une construction due à Drinfeld pour SL_2 (voir chap. 2).

Au chapitre 4, nous démontrons une formule de caractère pour R_T^θ , fondée sur la formule des points fixes du chapitre 3. Cette formule de caractère s'exprime au moyen de certaines « fonctions de Green » sur les éléments unipotents; aux chapitres 6, 7 et 8, nous démontrons que ces fonctions de Green satisfont tous les axiomes prévus par Springer, Kilmoyer et Macdonald ([9], [12]).

D'après 6.8, $\pm R_T^\theta$ est irréductible si θ est en position générale, et le théorème d'annulation (9.9) en fournit un modèle explicite pourvu que q ne soit pas trop petit (si G est un groupe classique ou G_2 , tout q convient; dans le cas général, $q \geq 30$ suffit).

Au chapitre 10, nous étudions les composantes irréductibles de la représentation de Gelfand-Graev de G^F , en supposant que le centre de G est connexe. La démonstration utilise les résultats du chapitre 5 ainsi que le théorème de disjonction (6.2).

Enfin, au chapitre 11, nous examinons le cas des groupes de Suzuki et de Ree.

Il serait très souhaitable de trouver pour les fonctions de Green des formules plus explicites que (4.1.2). De telles formules sont connues pour GL_n (Green [4]), Sp_4 (Srinivasan [13]) et G_2 (Chang, Ree [2]). Tout récemment, Kazhdan a démontré, en utilisant des résultats de Springer, que les fonctions de Green peuvent s'exprimer comme des sommes exponentielles sur l'algèbre de Lie (voir [12]), pourvu que la caractéristique soit bonne et que q ne soit pas trop petit.

Certains des résultats de cet article ont été annoncés dans [7], [8].

Le second auteur tient à remercier l'I.H.E.S. de son hospitalité pendant une partie de la période de préparation de cet article.

TABLE DES MATIÈRES

Conventions et notations standard	104	Chapitre 1. Quelques définitions fondamentales	105
Exemples dans les groupes classiques	116	3. Une formule de points fixes	118
4. La formule des caractères	123	5. Caractères des tores	126
6. Nombres d'entrelacement	135	7. Calculs sur les éléments semi-simples	140
8. Représentations induites et cuspidales	146	9. Un théorème d'annulation	147
10. Une décomposition de la représentation de Gelfand-Graev	154	11. Groupes de Suzuki et de Ree	160

Conventions et notations standard

0.1. Dans cet article, k est toujours un corps algébriquement clos et p son exposant caractéristique. Les hypothèses et définitions suivantes seront en vigueur aux chapitres 4 à 8, au chapitre 10, ainsi que dans certaines parties des chapitres 1 et 9.

(0.1.1) p est un nombre premier, et k est une clôture algébrique du corps premier $\mathbb{F}_p$ de caractéristique p . Pour q puissance de p , $\mathbb{F}_q$ est le sous-corps de k à q éléments. G est un groupe algébrique réductif sur k , obtenu par extension des scalaires à partir de G_0 sur $\mathbb{F}_q$. Nous notons F l'endomorphisme de Frobenius correspondant $F : G \rightarrow G$ (ainsi que l'endomorphisme de Frobenius de tout k -schéma défini sur $\mathbb{F}_q$).

0.2. l est un nombre premier distinct de p , et $\overline{\mathbb{Q}}_l$ est une clôture algébrique du corps l -adique. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l , nous écrirons simplement $H_c^i(X)$ (resp. $H^i(X)$) pour $H_c^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ (resp. $H^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)$) (cohomologie l -adique de X , un schéma sur k). Les groupes $\mathbb{Z}/l^n(1)$ sont les groupes $\mu_{l^n}(k)$ des racines l^n -ièmes de l'unité dans k ; ils forment un système projectif, dont les applications de transition sont $x \mapsto x^{l^{n-m}}$; la limite projective est $\mathbb{Z}_l(1)$. On définit $\mathbb{Z}_l(n) = \mathbb{Z}_l(1)^{\otimes n}$, et $\mathbb{Z}_l(-n)$ comme le dual de $\mathbb{Z}_l(n)$. Le symbole (n) désigne un twist de Tate : le produit tensoriel par $\mathbb{Z}_l(n)$. Nous ferons

un usage occasionnel du groupe défini de manière analogue $\widehat{Z}_{p'}(1) = \varprojlim_{(n,p)=1} \mu_n(k)$.

0.3. Pour un groupe fini H , $\mathcal{R}(H)$ est le groupe de Grothendieck des représentations de dimension finie de H sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$. Si f et f' sont des fonctions centrales sur H , à valeurs dans un corps cyclotomique (souvent $\subset \overline{\mathbb{Q}}_l$), le produit scalaire $\langle f, f' \rangle_H$ (ou simplement $\langle f, f' \rangle$) est

$$\frac{1}{|H|} \sum_{x \in H} f(x) \overline{f'(x)},$$

où la barre est l'automorphisme qui induit $\zeta \mapsto \zeta^{-1}$ sur les racines de l'unité. La même notation $\langle , \rangle$ sera employée pour le produit scalaire d'éléments de $\mathcal{R}(H) \otimes \mathbb{Q}$, identifiés à leurs caractères.

0.4. La fonction longueur d'un groupe de Coxeter W (muni de générateurs canoniques $s_1, \dots, s_n$) sera notée $l(\cdot)$. Une expression réduite de $w \in W$ est une décomposition $w = s_{i_1} \cdots s_{i_k}$ telle que $l(w) = k$.

0.5. Divers :

pr_i : i -ième projection (comme dans $\text{pr}_1 : X \times X \rightarrow X$);

X^T : sous-schéma des points fixes de l'endomorphisme T du schéma X (par exemple : $G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$);

p' (en indice) : hors de p (comme dans $\widehat{Z}_{p'}$, complétion hors de p) ou le sous-groupe des éléments d'ordre premier à p (comme dans $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$);

$\text{ad } g$: l'automorphisme intérieur $x \mapsto gxg^{-1}$, ou les applications qui s'en déduisent;

1 , ou e : l'élément neutre d'un groupe;

$\text{Tr}(f, V^*)$, pour f endomorphisme d'un espace vectoriel gradué, est

$$\sum (-1)^i \text{Tr}(f, V^i);$$

réductif : les groupes réductifs sont supposés connexes et lisses.

La décomposition de Jordan d'un élément $g \in G$ (G comme en (0.1.1)) est $g = su$, où s est semi-simple et u unipotent, les deux éléments commutant.

0.6. Nous identifierons souvent un schéma sur k à l'ensemble de ses points k -rationnels. Cela ne devrait prêter à aucune confusion.

1. Quelques définitions fondamentales

1.1. Supposons que, dans une certaine catégorie, on se donne une famille $(X_i)_{i \in I}$ d'objets et un système compatible d'isomorphismes $\varphi_{ji} : X_i \xrightarrow{\sim} X_j$. Cela équivaut à se donner un objet unique X , la « valeur commune » ou « limite projective » de la famille. Cette limite projective est munie d'isomorphismes $\sigma_i : X \xrightarrow{\sim} X_i$ tels que $\varphi_{ji}\sigma_i = \sigma_j$. Nous utiliserons une telle construction pour définir le tore maximal T et le groupe de Weyl W d'un groupe algébrique réductif connexe G sur k .

Comme ensemble d'indices I , nous prenons l'ensemble des couples (T, B) , où T est un tore maximal et B un sous-groupe de Borel contenant T . Pour $i \in I$, $i = (T, B)$, nous posons

$$T_i = T, \quad W_i = N(T)/T.$$

L'isomorphisme φ_{ji} est celui qu'induit $\text{ad } g$, où g est un élément quelconque de G conjuguant i en j ; ces éléments g forment une seule classe latérale droite modulo T_i , de sorte que φ_{ji} est indépendant du choix de g .

On définit de même le système de racines de T , son ensemble de racines simples, l'action de W sur T et les réflexions fondamentales de W .

Soit $F : G \rightarrow G$ une isogénie. Pour tout $i \in I$, $i = (T, B)$, $F(i) = (F(T), F(B))$ appartient encore à I ; F induit une isogénie $F : T_i \rightarrow T_{F(i)}$ et un isomorphisme $F : W_i \rightarrow W_{F(i)}$. L'endomorphisme (resp. l'automorphisme) correspondant $\sigma_{F(i)}^{-1} F \sigma_i$ du tore T (resp. des groupes de Weyl W) est indépendant du choix de i ; nous disons qu'il est induit par F .

1.2. Soit X (ou X_G) l'ensemble de tous les sous-groupes de Borel de G . Le groupe G agit sur X par conjugaison, et X est un espace homogène projectif lisse de G . Pour chaque sous-groupe de Borel B de G , B est le stabilisateur du point correspondant de X ; il existe donc un isomorphisme naturel $G/B \rightarrow X : g \mapsto gBg^{-1}$.

L'ensemble des orbites de G dans $X \times X$ s'identifie au groupe de Weyl W de G de la manière suivante : pour tout $i = (T, B)$ comme en (1.1), on utilise la bijection composée

$$W \xrightarrow[\sigma_i]{\sim} N(T)/T \xrightarrow{\sim} B \backslash G/B \xrightarrow[(e,g)]{\sim} G \backslash (G/B \times G/B) \xrightarrow{\sim} G \backslash (X \times X);$$

elle est indépendante du choix de (T, B) . Nous notons $O(w)$ l'orbite correspondant à $w \in W$; c'est l'orbite de (B, wBw^{-1}) , où $w \in N(T)$ représente w . Nous dirons que deux sous-groupes de Borel B', B'' de G sont en position relative w , $w \in W$, si et seulement si $(B', B'') \in O(w)$. Dans les diagrammes, nous représenterons cela par

$$B' \xrightarrow{w} B''.$$

Les propriétés fondamentales de la décomposition de Bruhat s'expriment comme suit :

(a) Si $w = w_1 w_2$, avec $l(w) = l(w_1) + l(w_2)$, alors

(a₁) $(B', B'') \in O(w_1)$ et $(B'', B''') \in O(w_2)$ impliquent $(B', B''') \in O(w)$;

(a₂) si $(B', B''') \in O(w)$, il existe un et un seul B'' tel que $(B', B'') \in O(w_1)$ et $(B'', B''') \in O(w_2)$.

Au niveau des schémas :

$$O(w_1) \times_X O(w_2) \xrightarrow{\sim} O(w).$$

(b) Soit s une réflexion élémentaire et B un sous-groupe de Borel.

(b₁) $P = B \cup BsB$ est un sous-groupe parabolique minimal, c'est-à-dire que si $(B', B'') \in O(s)$ et $(B'', B''') \in O(s)$, alors soit $(B', B''') \in O(s)$, soit $B' = B'''$.

(b₂) Le quotient $\bar{L}$ de $L = P/U_P$ (où U_P est le radical unipotent de P) par son centre est isomorphe à $PGL(2)$. L'espace $X_{\bar{L}}$ est donc une droite projective. L'application image réciproque $X_{\bar{L}} \rightarrow X$ a pour image l'ensemble des sous-groupes de Borel B' en position relative e ou s avec B .

(b₃) Par l'une ou l'autre projection, $\overline{O(s)} = O(s) \cup O(e) \subset X \times X$ est donc un espace fibré

sur X , de fibre P_1 . Il est muni de la section $O(e)$; celle-ci réduit son groupe structural du groupe projectif au groupe affine. Le complémentaire $O(s)$ de cette section est un espace fibré de fibre la droite affine.

1.3. Les hypothèses (0.1.1) sont en vigueur dans la suite de ce chapitre. Le schéma X est donc défini sur $\mathbb{F}_q$ et muni d'une application de Frobenius $F : X \rightarrow X$.

DÉFINITION 1.4. Pour w dans le groupe de Weyl $\mathbf{W}$ de G , $X(w) \subset X$ est le sous-schéma localement fermé de X constitué de tous les sous-groupes de Borel B de G tels que B et $F(B)$ soient en position relative w .

On peut aussi considérer $X(w)$ comme l'intersection, dans $X \times X$, de $O(w)$ avec le graphe de Frobenius. On vérifie facilement que cette intersection est transverse. L'orbite $O(w)$ étant lisse de dimension $\dim(X) + l(w)$, il s'ensuit que $X(w)$ est lisse et purement de dimension $l(w)$. Le sous-schéma $X(w)$ de X est stable par G^F . Par conséquent, pour tout nombre premier $l \neq p$, G^F agit sur la cohomologie l -adique à supports compacts de $X(w)$.

DÉFINITION 1.5. $R^1(w)$ est la représentation virtuelle

$$\sum (-1)^i H_c^i(X(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)$$

de G^F (un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

Pour $w = e$, $X(w)$ est de dimension 0; c'est l'ensemble des sous-groupes de Borel rationnels, et $R^1(w)$ est induite par la représentation triviale de B^F , où B est un sous-groupe de Borel F -stable.

Il résultera de (3.3) que le caractère de $R^1(w)$ prend des valeurs entières, indépendantes de l . Cela justifiera l'omission de l dans la notation; $R^1(w)$ pourra aussi être considérée comme une représentation virtuelle complexe de G^F .

Un élément du groupe de Weyl $\mathbf{W}$ est dit F -conjugué à $w \in \mathbf{W}$ s'il est de la forme $w_1 w F(w_1)^{-1}$, pour un certain $w_1 \in \mathbf{W}$. Nous notons W_F^- l'ensemble des classes de F -conjugaison dans $\mathbf{W}$. Nous rappellerons en (1.14) que les classes de conjugaison sous G^F de tores maximaux F -stables (c'est-à-dire rationnels sur $\mathbb{F}_q$) de G sont paramétrées par W_F^- .

THÉORÈME 1.6. $R^1(w)$ ne dépend que de la classe de F -conjugaison de w .

Soient w et w' F -conjugués.

Cas 1. $w = w_1 w_2$, $w' = w_2 F(w_1)$ et $l(w) = l(w_1) + l(w_2) = l(w_2) + l(F(w_1)) = l(w')$ (0.4). Pour $B \in X(w)$, il existe un unique sous-groupe de Borel σB tel que $(B, \sigma B) \in O(w_1)$ et $(\sigma B, FB) \in O(w_2)$; nous avons le diagramme des positions relatives :

$$\begin{array}{ccc}
B & \xrightarrow{w_1 w_2} & F(B) \\
w_1 \downarrow & \nearrow w_2 & \downarrow F(w_1) \\
\sigma B & \xrightarrow{w_2 F(w_1)} & F(\sigma B)
\end{array}$$

(celle du bas, parce que $l(w_2 F(w_1)) = l(w_2) + l(F(w_1))$), et $\sigma B \in X(w')$. En appliquant le même argument à $w_2 F(w_1)$ et à $F(w_1)F(w_2) = F(w)$, on obtient une application $\tau : X(w') \rightarrow X(Fw)$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
X(w) & \xrightarrow{\sigma} & X(w') \\
F \downarrow & \swarrow \tau & \downarrow F \\
X(Fw) & \xrightarrow{\sigma^{(q)}} & X(Fw')
\end{array}$$

est commutatif. Les applications verticales induisent des équivalences de sites étales; il en est donc de même de τ et de σ [SGA 1, IX, 4.10]. L'isomorphisme qui en résulte

$$H_c^*(X(w')) \xrightarrow{\sim} H_c^*(X(w))$$

est G^F -équivariant, d'où (1.6) dans ce cas.

Cas 2. Pour une certaine réflexion fondamentale s , on a $w' = swF(s)$ et $l(w') = l(w) + 2$. Pour $B \in X(w')$, on peut trouver deux sous-groupes de Borel $\gamma B, \delta B$ tels que $(B, \gamma B) \in O(s)$, $(\gamma B, \delta B) \in O(w)$, $(\delta B, FB) \in O(F(s))$; de plus, γB et δB sont déterminés de manière unique par ces conditions. Nous définissons une partition $X(w') = X_1 \cup X_2$ par

$$X_1 = \{B \in X(w') \mid \delta B = F(\gamma B)\}, \quad X_2 = \{B \in X(w') \mid \delta B \neq F(\gamma B)\}.$$

Remarquons que X_1 est un sous-schéma fermé de $X(w')$, tandis que X_2 est un ouvert. Nous avons $\gamma : X_1 \rightarrow X(w)$ et, pour $B' \in X(w)$, $\gamma^{-1}(B')$ est l'ensemble des sous-groupes de Borel B tels que $(B, B') \in O(s)$; ainsi $\gamma^{-1}(B')$ est une droite affine sur k , et X_1 est, via γ , un fibré en droites affines sur $X(w)$. Il s'ensuit que γ induit un isomorphisme

$$H_c^i(X_1) \xrightarrow{\sim} H_c^{i-2}(X(w))(-1), \quad i \geq 0. \quad (1.6.1)$$

Si $B \in X_2$, nous avons

$$(\delta B, FB) \in O(F(s)), \quad (FB, F(\gamma B)) \in O(F(s)), \quad \delta B \neq F(\gamma B),$$

donc $(\delta B, F(\gamma B)) \in O(F(s))$. Puisque

$$(F(\gamma B), F(\delta B)) \in O(F(w)), \quad l(F(sw)) = l(F(s)) + l(F(w)),$$

il s'ensuit que $(\delta B, F(\delta B)) \in O(F(sw))$. Nous avons donc $\delta : X_2 \rightarrow X(F(sw))$. Posons

$$X'_2 = \{(B, \tilde{B}) \in X_2 \times X(sw) \mid F(\tilde{B}) = \delta B\}$$

et soit $\delta' : X'_2 \rightarrow X(sw)$ définie par $\delta'(B, \tilde{B}) = \tilde{B}$; nous définissons aussi $\varphi : X'_2 \rightarrow X_2$ par $\varphi(B, \tilde{B}) = B$. Nous avons un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc}
X'_2 & \xrightarrow{\delta'} & X(sw) \\
\varphi \downarrow & & \downarrow F \\
X_2 & \xrightarrow{\delta} & X(F(sw)).
\end{array} \tag{1.6.2}$$

Pour tout $\tilde{B} \in X(sw)$, nous notons $s\tilde{B}$ l'unique sous-groupe de Borel tel que $(\tilde{B}, s\tilde{B}) \in O(s)$, $(s\tilde{B}, F\tilde{B}) \in O(w)$. On voit facilement que $\delta'^{-1}(\tilde{B})$ s'identifie à l'ensemble des sous-groupes de Borel B tels que $(\tilde{B}, B) \in O(s)$, $B \neq s\tilde{B}$; il s'ensuit que $\delta'^{-1}(\tilde{B})$ est une droite affine privée d'un point. Ainsi X'_2 est, via δ' , un fibré en droites sur $X(sw)$ privé de sa section nulle. Puisque les flèches verticales de (1.6.2) induisent des équivalences de sites étales, nous avons une suite exacte canonique (voir [5]) :

$$\dots \xrightarrow{\partial} H_c^{i-1}(X(sw)) \longrightarrow H_c^i(X_2) \longrightarrow H_c^{i-2}(X(sw))(-1) \xrightarrow{\partial} H_c^i(X(sw)) \longrightarrow \dots \tag{1.6.3}$$

On peut démontrer que les applications ∂ de (1.6.3) sont nulles; ce fait ne sera pas utilisé ici.

Remarquons que (1.6.1) et (1.6.3) sont G^F -équivariantes et que G^F agit trivialement sur $\overline{\mathbb{Q}}_\ell(-1)$. Il s'ensuit que, pour tout $g \in G^F$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_2)) &= 0, \\
\mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_1)) &= \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X(w))).
\end{aligned}$$

Si l'on utilise la suite exacte

$$\dots \longrightarrow H_c^{i-1}(X_1) \longrightarrow H_c^i(X_2) \longrightarrow H_c^i(X(w')) \longrightarrow H_c^i(X_1) \longrightarrow \dots,$$

on obtient

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X(w'))) &= \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_1)) + \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_2)) \\
&= \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X(w)))
\end{aligned}$$

et 1.6 est démontré dans ce cas.

Cas général. Il suffit de traiter le cas où $w' = swF(s)$ pour une réflexion fondamentale s . En permutant, si nécessaire, w et w' ($w = sw'F(s)$), nous pouvons même supposer que $l(w') \geq l(w)$. Si $l(w') > l(w)$, nous sommes dans le cas 2. Si $l(w') = l(w)$, le lemme suivant montre que nous sommes soit dans le cas 1 (en échangeant éventuellement w et w'), soit dans le cas où $w = w'$.

LEMME 1.6.4. Soient s, t deux réflexions fondamentales de W , et soit $w \in W$ tel que $l(w) = l(sw t)$. Alors soit $w = sw t$, soit

$$l(sw) = l(w) - 1, \quad \text{ou} \quad l(wt) = l(w) - 1.$$

Soit $w = s_1 s_2 \cdots s_k$ une décomposition réduite de w (0.4). Supposons que $l(wt) = l(w) + 1$; alors $wt = s_1 s_2 \cdots s_k t$ est encore une décomposition réduite. Nous avons $l(swt) = l(wt) - 1$. Il s'ensuit (cf. Bourbaki, [1, chap. IV, §1, lemme 3]) que soit il existe j , $1 \leq j \leq k$, tel que

$$ss_1 \cdots s_{j-1} = s_1 \cdots s_{j-1} s_j,$$

soit

$$ss_1 \cdots s_k = s_1 \cdots s_k t.$$

Dans le premier cas, $w = ss_1 \cdots s_{j-1} s_{j+1} \cdots s_k$ et $l(sw) = l(w) - 1$; dans le second, $w = swt$, et le lemme est démontré.

1.7. Choisissons un tore maximal T^* de G et un sous-groupe de Borel $B^* \subset G$ contenant T^* , de radical unipotent U^* . Le quotient $E = G/U^*$ est un tore sous T^* (= espace homogène principal à droite sous T^*) sur $X = G/B^*$. Pour $x \in X$, la fibre $E(x)$ de la projection $E \rightarrow X$ est

$$E(x) = \{g \in G \mid ge^* = x\}/U^*,$$

où e^* est le point de X correspondant à B^* .

Soit $\dot{w} \in N(T^*)$ représentant l'élément w du groupe de Weyl $\mathbf{W}$ par l'isomorphisme $\sigma(T^*, B^*) : \mathbf{W} \xrightarrow{\sim} N(T^*)/T^*$. Si $x, y \in X$ sont en position relative w , les éléments $g \in G$ tels que $ge^* = x$ et $g\dot{w}e^* = y$ forment un toreur $A(x, y)$ sous

$$B^* \cap \dot{w}B^*\dot{w}^{-1} = T^* \cdot (U^* \cap \dot{w}U^*\dot{w}^{-1}).$$

Pour $g \in A(x, y)$, la classe de $g\dot{w}$ dans $E(y)$ ne dépend que de la classe de g dans $E(x)$. Cela définit une application $E(x) \rightarrow E(y)$, que nous appelons multiplication à droite par $\dot{w}$. Nous avons les formules

$$(ut)\dot{w} = (u\dot{w}) \operatorname{ad} \dot{w}^{-1}(t), \quad (1.7.1)$$

$$u(\dot{w}t) = (u\dot{w})t. \quad (1.7.2)$$

Nous exprimerons (1.7.1) en disant que $\cdot\dot{w}$ est un w -morphisme de toreurs sous T^* . Il est induit par un w -morphisme de toreurs sous T^* au-dessus de $O(w)$

$$\cdot\dot{w} : \operatorname{pr}_1^* E \longrightarrow \operatorname{pr}_2^* E.$$

Supposons que $w = w_1 w_2$, $\dot{w} = \dot{w}_1 \dot{w}_2$ et que $l(w) = l(w_1) + l(w_2)$; alors, pour $x, y, z \in X$ tels que $(x, y) \in O(w_1)$ et $(y, z) \in O(w_2)$, on a $(x, z) \in O(w)$ et

$$u\dot{w} = (u\dot{w}_1)\dot{w}_2. \quad (1.7.3)$$

1.8. Nous supposons désormais que T^* et B^* sont F -stables. L'identification $\sigma(T^*, B^*)$ de T^* et de $N(T^*)/T^*$ avec le tore $\mathbf{T}$ et le groupe de Weyl $\mathbf{W}$ est alors compatible avec F . Pour w dans le groupe de Weyl, nous notons $\mathbf{T}(w)$ le tore $\mathbf{T}$, muni de la structure rationnelle dont le Frobenius est $\operatorname{ad}(\dot{w})F$. Nous avons

$$\mathbf{T}(w)^F \simeq \{t \in T^* \mid \operatorname{ad}(\dot{w})F(t) = t\}.$$

Pour $x \in X$, l'application de Frobenius induit $F : E(x) \rightarrow E(F(x))$, avec $F(ut) = F(u)F(t)$. Pour $x \in X(w)$, nous posons

$$E(x, \dot{w}) = \{u \in E(x) \mid F(u) = u\dot{w}\}.$$

C'est un tore sous $T(w)^F$. Les $E(x, \dot{w})$ sont les fibres d'une application

$$\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \longrightarrow X(w),$$

où $\tilde{X}(\dot{w}) \subset E \mid X(w)$ est un tore sous $T(w)^F$ sur $X(w)$. L'action de G sur E se restreint en une action de G^F sur $\tilde{X}(\dot{w})$.

À isomorphisme près, le tore G^F -équivariant sous $T(w)^F$, $\tilde{X}(\dot{w})$ sur $X(w)$, est indépendant du relèvement $\dot{w}$ de w dans $N(T^*)$: pour $\dot{w}' = \dot{w}t$, il existe t_1 tel que $\text{ad } \dot{w}^{-1}(t_1)F(t_1)^{-1} = t$, et l'application $u \mapsto ut_1$ induit un isomorphisme

$$\tilde{X}(\dot{w}) \xrightarrow{\sim} \tilde{X}(\dot{w}').$$

Les groupes G^F et $T(w)^F$ agissent sur $H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)$ par transport de structure. Pour tout $\theta \in \text{Hom}(T(w)^F, \overline{\mathbb{Q}}_l^*)$, nous notons $H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$ le sous-espace de $H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)$ sur lequel $T(w)^F$ agit par θ .

DÉFINITION 1.9. $R^\theta(w)$ est la représentation virtuelle

$$\sum (-1)^i H_c^i(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$$

de G^F (un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

Le caractère θ permet de transformer le tore sous $T(w)^F$, $\tilde{X}(\dot{w})$, en un système local $\mathcal{F}_\theta$ d'espaces vectoriels de rang un sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$, au-dessus de $X(w)$, muni de

$$\theta : \tilde{X}(\dot{w}) \longrightarrow \mathcal{F}_\theta, \quad \theta(xt) = \theta(x)\theta(t).$$

Le morphisme $\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \rightarrow X(w)$ est fini et

$$\pi_* \overline{\mathbb{Q}}_l = \bigoplus_{\theta} \mathcal{F}_\theta.$$

Le faisceau $\mathcal{F}_\theta$ est le sous-faisceau de $\pi_* \overline{\mathbb{Q}}_l$ sur lequel T^F agit par θ ; ainsi

$$H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = H_c^*(X(w), \mathcal{F}_\theta).$$

En particulier, pour $\theta = 1$,

$$R^1(w) = \sum (-1)^i H_c^i(X(w), \overline{\mathbb{Q}}_l),$$

de sorte que la Définition 1.9 est compatible avec (1.5).

Exemple 1.10. Pour $w = \dot{w} = e$, $\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \rightarrow X(w)$ devient la projection

$$\pi : G^F/U^{*F} \longrightarrow G^F/B^{*F},$$

et $R^\theta(w)$ est la représentation de G^F dans l'espace des fonctions sur G^F satisfaisant

$$f(gtu) = \theta(t)^{-1} f(g),$$

G^F agissant par $(g * f)(x) = f(g^{-1}x)$ (représentation induite).

1.11. Le sous-groupe de Borel $\text{ad } gB^*$ appartient à $X(w)$ si et seulement si $\text{ad } gB^*$ et FgB^* sont en position relative w , c'est-à-dire si et seulement si $g^{-1}Fg \in B^* \dot{w} B^*$ (où $\dot{w} \in N(T^*)$ représente w) :

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in B^* \dot{w} B^*\} / B^*. \quad (1.11.1)$$

Si un sous-groupe de Borel B appartient à $X(w)$, on peut trouver $g \in G$ tel que $\text{ad } gB^*$ soit

B et $\text{ad } g \text{ ad } \dot{w}B^* = FB$:

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}B^*\} / (B^* \cap \text{ad } \dot{w}B^*), \quad (1.11.2)$$

où

$$B^* \cap \text{ad } \dot{w}B^* = T^* \cdot (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*).$$

En remplaçant g par gt , on peut normaliser g de manière à avoir aussi $g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*$:

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*\} / (T(w)^F \cdot (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*)). \quad (1.11.3)$$

Un point de $\tilde{X}(\dot{w})$ est défini par un sous-groupe de Borel B , ainsi que par $g \in G$ tels que $\text{ad } gB^* = B$, $\text{ad } g \text{ ad } \dot{w}B^* = FB$ et $g\dot{w} = Fg \bmod U^*$:

$$\tilde{X}(\dot{w}) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*\} / (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*). \quad (1.11.4)$$

COROLLAIRE 1.12. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $X(w)$ est affine ;
- (ii) $\tilde{X}(\dot{w})$ est affine ;
- (iii) soit ρ l'action de $U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*$ sur U^* définie par

$$\rho(u)v = \text{ad } \dot{w}^{-1}(u)vF(u^{-1});$$

alors $U^* / \rho(U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*)$ est affine.

Posons $S = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*\}$. L'application $f : S \rightarrow U^* : g \mapsto \dot{w}^{-1}g^{-1}Fg$ induit un isomorphisme $G^F \backslash S \rightarrow U^*$ et vérifie, pour $u \in U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*$,

$$f(gu) = \rho(u)^{-1}f(g).$$

Par conséquent,

$$G^F \backslash \tilde{X}(\dot{w}) \simeq U^* / (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*).$$

Comme $\tilde{X}(\dot{w})/T(w)^F = X(w)$, il ne reste qu'à utiliser le fait qu'un espace et son quotient par un groupe fini sont simultanément affines ou non.

Nous aurons à utiliser une autre description de $\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \rightarrow X(w)$. D'abord, un lemme facile :

LEMME 1.13. Soit J l'ensemble des couples (T, B) , où T est un tore maximal F -stable et B un sous-groupe de Borel contenant T . L'application h qui associe à (T, B) la position relative de B et de FB induit une bijection

$$G^F \backslash J \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}.$$

La démonstration sera donnée en (1.15).

Si l'on utilise $(T, B) \in J$ pour identifier $\mathbf{W}$ à $N(T)/T$, on a

$$h(T, \text{ad } \dot{w}B) = w^{-1}h(T, B)F(w), \quad (1.13.1)$$

où $\dot{w} \in N(T)$ représente w , d'où

COROLLAIRE 1.14. L'application h induit une bijection

$$\{\text{classes de conjugaison sous } G^F \text{ de tores maximaux } F\text{-stables}\} \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}_F^\sim.$$

Voici une autre description de h : pour $(T, B) \in J$, si $\sigma : T \rightarrow T$ et $\sigma : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$

$(W = N(T)/T)$ sont définis par (T, B) , alors

$$\sigma F \sigma^{-1} = \text{ad } h(T, B) \circ F : T \longrightarrow T.$$

Donner $h(T, B)$ revient à donner $\text{ad } h(T, B) \circ F \in W \circ F \subset \text{End}(T)$, et donner la classe de F -conjugaison de $h(T, B)$ revient à donner $\text{ad } h(T, B) \circ F$ à conjugaison près par W .

1.15. L'espace des tores maximaux de G s'identifie à l'espace homogène $G/N(T^*)$, et l'espace des tores maximaux marqués par un sous-groupe de Borel qui les contient s'identifie à G/T^* . Le groupe T^* étant la composante connexe de $N(T^*)$, (1.13) est un cas particulier du résultat général décrit ci-dessous.

Soit G_0 un groupe algébrique connexe sur F_q , et soit $x : \tilde{E}_0 \rightarrow E_0$ un morphisme d'espaces homogènes sous G_0 . Nous notons $G, \tilde{E}, E$ les objets correspondants sur k , et nous supposons que le stabilisateur $S(\tilde{e})$ de $\tilde{e} \in \tilde{E}$ est la composante connexe du stabilisateur $S(\pi(\tilde{e}))$ de $\pi(\tilde{e}) \in E$. Puisque tout espace homogène sous G_0 possède un point rationnel, l'existence de $\tilde{E}_0$ n'impose aucune condition à E_0 .

Les groupes $S(e)/S(e)^0$ forment un système local sur E , qui devient constant sur $\tilde{E}$; nous notons W sa valeur constante sur $\tilde{E}$. Pour $\tilde{e} \in \tilde{E}$, nous avons un isomorphisme

$$\alpha(\tilde{e}) : W \xrightarrow{\sim} S(\pi(\tilde{e}))/S(\pi(e)),$$

et, pour $\tilde{f} = g\tilde{e}$, nous avons $\alpha(\tilde{f}) = \text{ad } g \alpha(\tilde{e})$. Nous faisons agir W à droite sur $\tilde{E}$ par

$$\tilde{e} w = \alpha(\tilde{e})(w)\tilde{e};$$

ainsi $\tilde{E}$ devient un torseur sous W (= espace homogène principal) sur E .

Le groupe W est muni d'une action de F , avec $F(\tilde{e} w) = F(\tilde{e})F(w)$. L'ensemble W_F^- des classes de F -conjugaison dans W est l'ensemble des orbites de l'action de W sur lui-même donnée par

$$w \longmapsto w_1 w F(w_1)^{-1}.$$

PROPOSITION 1.16. Pour $e \in E^F$ et $\tilde{e} \in E$ au-dessus de e , définissons $h(e, \tilde{e}) \in W$ par

$$F(\tilde{e}) = \tilde{e} \cdot h(e, \tilde{e}).$$

(i) L'application h induit une bijection de l'ensemble des orbites de G^F dans

$$\{(e, \tilde{e}) \mid e \in E^F, \pi(\tilde{e}) = e\}$$

sur W .

(ii) Nous avons

$$h(e, \tilde{e} w) = w^{-1} h(e, \tilde{e}) F(w).$$

Par conséquent, h induit une bijection de $G^F \backslash E^F$ sur l'ensemble des classes de F -conjugaison dans W .

Nous ne démontrerons que (i). Soit Y l'ensemble des $\tilde{e} \in E$ tels que $\pi(\tilde{e}) \in E^F$. Si $\tilde{e}_0 \in E^F$, l'application $g \mapsto g\tilde{e}_0$ identifie X à

$$\{g \in G \mid g^{-1} F g \in S(\pi(\tilde{e}_0))\} / S(\tilde{e}_0).$$

L'isogénie de Lang $g \mapsto g^{-1} F g$ est un isomorphisme $G^F \backslash G \rightarrow G$; l'application $g\tilde{e}_0 \mapsto g^{-1} F g$ induit donc une bijection

$$G^F \backslash X \xrightarrow{\sim} S(\pi(\tilde{e}_0)) / (S(\tilde{e}_0) \text{ agissant par } x \mapsto s^{-1} x F(s)).$$

Les orbites de cette action de $S(\tilde{e}_0)$ sont précisément les classes latérales ordinaires, et la bijection qui en résulte

la bijection $G^F \backslash X \xrightarrow{\sim} W$ est l'application h ci-dessus.

DÉFINITION 1.17. Soit T un tore maximal F -stable et soit B un sous-groupe de Borel contenant T , de radical unipotent U ; soit w la position relative de B et de FB .

(i) $X_{T \subset B}$ est $X(w)$. L'application $g \mapsto \text{ad } gB$ induit des isomorphismes

$$\begin{aligned} X_{T \subset B} &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in B \cdot F(B)\}/B \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FB\}/(B \cap FB) \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/(T^F \cdot (U \cap FU)). \end{aligned}$$

(ii) $\tilde{X}_{T \subset B}$ est

$$\{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/(U \cap FU).$$

Nous avons une application de projection $\pi : \tilde{X}_{T \subset B} \rightarrow X_{T \subset B}$, pour laquelle $\tilde{X}_{T \subset B}$ est un toreur sous T^F , équivariant sous G^F , au-dessus de $X_{T \subset B}$; G^F agit par multiplication à gauche et T^F par multiplication à droite (il normalise $U \cap FU$).

1.18. Soit $\dot{w} \in N(T^*)$ un représentant de w . Si $x' \in G$ est tel que $\text{ad } x'(T^*, B^*) = (T, B)$, alors B et $FB = \text{ad } Fx'B^*$ sont en position relative w , et FB contient T ; ainsi $FB = \text{ad } x' \text{ ad } \dot{w}B^*$ et

$$x'^{-1}F(x') \in \dot{w}B^* \cap N(T^*) = \dot{w}T^*.$$

En remplaçant x' par $x = x't$ ($t \in T^*$), on peut obtenir $x^{-1}F(x) = \dot{w}$. Les x tels que $\text{ad } x(T^*, B^*) = (T, B)$ et $x^{-1}F(x) = \dot{w}$ forment un toreur sous T^{*F} . Pour un tel x , $\text{ad } x$ induit un isomorphisme $T(w) \rightarrow T$ (donc $T(w)^F \rightarrow T^F$); cet isomorphisme est indépendant de x .

PROPOSITION 1.19. Soient T, B, U, w comme en (1.17), et $x, \dot{w}$ comme en (1.18). L'application $g \mapsto gx^{-1}$ induit un isomorphisme du toreur sous $T(w)^F$, équivariant sous G^F , $\tilde{X}(\dot{w})$ au-dessus de $X(w)$ (ou plutôt de son modèle (1.11)), vers le toreur sous T^F , équivariant sous G^F , $\tilde{X}_{T \subset B}$ au-dessus de $X_{T \subset B}$ (ou plutôt de son modèle (1.17)).

C'est un calcul immédiat.

1.20. Les groupes G^F et T^F agissent sur la cohomologie de $\tilde{X}_{T \subset B}$. Pour tout caractère $\theta : T^F \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^*$, nous posons, comme en (1.8),

$$R_{T \subset B}^\theta = \sum_i (-1)^i H_c^i(\tilde{X}_{T \subset B}, \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$$

(un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

D'après (1.19), pour x comme en (1.18), nous avons

$$R_{T \subset B}^\theta = R^{\theta \circ \text{ad } x}_{T' \subset B'}.$$

Nous verrons au Chapitre 4 que $R_{T \subset B}^\theta$ est indépendant de B . Pour $g \in G^F$ tel que $\text{ad } g$ transporte T, B, θ sur T', B', θ' , nous avons clairement

$$R_{T \subset B}^\theta = R_{T' \subset B'}^{\theta'},$$

de sorte que $R_{T \subset B}^\theta$ ne dépendra finalement que de la classe de conjugaison de T sous G^F et de l'orbite de θ sous $(N(T)/T)^F$.

La fin de ce chapitre ne sera utilisée que dans la démonstration de 7.10.

1.21. Isogénies. Soit T un tore maximal F -stable de G , et soit Z le centre de G . Nous notons $G \times^Z T$ le quotient de $G \times T$ par le sous-groupe

$$\{(z, z^{-1}) \mid z \in Z\}.$$

Soit B un sous-groupe de Borel contenant T . L'action $x \mapsto gxt$ de $G^F \times T^F$ sur $\tilde{X}_{TCB}$ est induite par une action de $(G \times^Z T)^F$, donnée par la même formule.

COROLLAIRE 1.22. Sur $H^*(\tilde{X}_{TCB}, \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$, Z^F agit par le caractère $\theta \mid Z^F$. En particulier, sur toute représentation irréductible intervenant dans R_{TCB}^θ , Z^F agit par $\theta \mid Z^F$.

Soit $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé de G , $\tilde{T} = \pi^{-1}(T)$, $\tilde{B} = \pi^{-1}(B)$, et soit $\tilde{Z}$ le centre de $\tilde{G}$.

PROPOSITION 1.23. On a

$$T^F / \pi(\tilde{T}^F) \xrightarrow{\sim} G^F / \pi(\tilde{G}^F).$$

L'injectivité est claire ; il faut vérifier la surjectivité de l'application

$$(T \times \tilde{G})^F \longrightarrow G^F$$

induite par

$$\varphi : T \times \tilde{G} \longrightarrow G : \quad t, \tilde{g} \longmapsto t\pi(\tilde{g}).$$

Par φ , $T \times \tilde{G}$ est un tore sous $\tilde{T}$ au-dessus de G (avec

$$(t, \tilde{g}) * \tilde{t} = (t\tilde{t}, \tilde{t}^{-1}\tilde{g})),$$

et l'on applique le théorème de Lang au groupe connexe $\tilde{T}$.

1.24. Soit $h : A \rightarrow B$ un homomorphisme de groupes finis et soit X un espace sur lequel A agit. L'espace induit $\text{Ind}_A^B(X)$ (unique à isomorphisme unique près) est un B -espace I , muni d'une application A -équivariante $\varphi : X \rightarrow I$, tel que, pour tout B -espace Y ,

$$\text{Hom}_B(I, Y) \xrightarrow[\varphi]{\sim} \text{Hom}_A(X, Y).$$

On a

$$\text{Ind}_A^B(X) = \coprod_{b \in B/A} b\varphi(X), \quad \varphi(X) \simeq \ker(h) \backslash X.$$

PROPOSITION 1.25. Le $(G \times^Z T)^F$ -espace $\tilde{X}_{TCB}$ est induit par le $(\tilde{G} \times^{\tilde{Z}} \tilde{T})^F$ -espace $\tilde{X}_{\tilde{T}\tilde{C}\tilde{B}}$.

LEMME 1.26. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & \tilde{T}^F & \longrightarrow & T^F & \longrightarrow & \text{coker} & \longrightarrow & 0 \\ & & (1) \downarrow & & (t,1) \downarrow & & (t,1) \downarrow & & (2) \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & (\tilde{T} \times^{\tilde{Z}} \tilde{G})^F & \longrightarrow & (T \times^Z G)^F & \longrightarrow & \text{coker} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & & & \\ & & (\tilde{G}/\tilde{Z})^F & = & (G/Z)^F & & & & & & \end{array}$$

les applications (1) et (2) sont des isomorphismes.

En effet, $\tilde{T} \times^{\tilde{Z}} \tilde{G}$ (resp. $T \times^Z G$) est un tore sous $\tilde{T}$ (resp. T) au-dessus de $\tilde{G}/\tilde{Z} = G/Z$. Ainsi, puisque T et $\tilde{T}$ sont connexes, $(\tilde{T} \times^{\tilde{Z}} \tilde{G})^F$ est un tore sous $\tilde{T}^F$ au-dessus de $(\tilde{G}/\tilde{Z})^F$, et $(T \times^Z G)^F$ est le tore sous T^F induit.

Démonstration de 1.25. D'après 1.26, il suffit de montrer que $\tilde{X}_{TCB}$, comme T^F -espace, est induit par le $\tilde{T}^F$ -espace $\tilde{X}_{\tilde{T}\tilde{C}\tilde{B}}$. Les espaces $\tilde{X}_{TCB}$ et $\tilde{X}_{\tilde{T}\tilde{C}\tilde{B}}$ sont

en effet respectivement des torseurs sous T^F et $\tilde{T}^F$ au-dessus de $X_{T \subset B} = X_{\tilde{T} \subset \tilde{B}}$, et $X_{\tilde{T} \subset \tilde{B}}$ est donc le torseur sous T^F induit par le torseur sous $\tilde{T}^F$, $X_{T \subset B}$.

COROLLAIRE 1.27. Soit θ un caractère de $G^F/\pi(\tilde{G}^F)$. Nous notons encore θ sa restriction à T^F . On a

$$R_{T \subset B}^{\theta\eta} = \theta \otimes R_{T \subset B}^\eta.$$

Il résulte de 1.25 que

$$H^*(\tilde{X}_{T \subset B}, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \text{Ind}_{(\tilde{G} \times^Z \tilde{T})^F}^{(G \times^Z T)^F}(\tilde{X}_{\tilde{T} \subset \tilde{B}}, \overline{\mathbb{Q}}_l).$$

Le caractère $\theta(gt)$ de $(G \times^Z T)^F$ est trivial sur l'image de $\tilde{G} \times^Z \tilde{T}$. La représentation induite considérée est donc isomorphe à son produit tensoriel par $\theta(gt)$, et 1.27 en résulte formellement.

2. Exemples dans les groupes classiques

2.1. Soit V un espace vectoriel de dimension n sur k , et posons $G = \text{GL}(V)$. Si $b = (b_1, \dots, b_n)$ est une base de V , nous pouvons prendre pour T^* le groupe des matrices diagonales et pour B^* le groupe des matrices triangulaires supérieures. Le groupe de Weyl se relève dans le sous-groupe de $N(T^*)$ formé des $\dot{w}$ qui induisent une permutation des vecteurs de base. Dans ce cas, T, W (1.1), X (1.2), $E, \cdot \dot{w}$ (1.7), admettent la description suivante.

(a) $T = G_m^n$, $W = \mathfrak{S}_n$, les réflexions fondamentales sont les transpositions $(i, i+1)$, et W agit sur T par permutation.

(b) X est l'espace des drapeaux complets $D_1 \subset \dots \subset D_{n-1}$ dans V : un drapeau D est une filtration croissante de V , avec $\dim D_i = i$ pour $1 \leq i \leq n-1$.

(c) E est l'espace des drapeaux complets marqués par des vecteurs non nuls

$$e_i \in D_i/D_{i-1} = \text{Gr}_i^D(V) \quad (1 \leq i \leq n),$$

où nous adoptons la convention $D_0 = 0$, $D_n = V$; T agit sur E par

$$(D, (e_i))(\lambda_i) = (D, (\lambda_i e_i)).$$

C'est un torseur sous T , équivariant sous G , au-dessus de X .

(d) Si D' et D'' sont deux drapeaux, leur position relative est étiquetée par la permutation w telle que

$$\text{Gr}_{w(i)}^{D'} \text{Gr}_i^{D''}(V) \neq 0.$$

Les isomorphismes

$$\text{Gr}_{w(i)}^{D'}(V) \simeq \text{Gr}_i^{D''} \text{Gr}_{w(i)}^{D'}(V) \simeq \text{Gr}_{w(i)}^{D'} \text{Gr}_i^{D''}(V) \simeq \text{Gr}_i^{D''}(V)$$

induisent un w -isomorphisme entre le torseur sous T , $E(D')$, des marquages de D' , et $E(D'')$:

$$e \mapsto e \cdot \dot{w}.$$

Lorsque w est le n -cycle $(1, \dots, n)$, D' et D'' sont en position relative w si et seulement si

$$D_i'' + D_i' = D_{i+1}' \quad (1 \leq i < n-1), \quad D_{n-1}'' + D_1' = V.$$

2.2. Nous prenons maintenant k et $\mathbb{F}_q$ comme en (0.1.1), et nous supposons V muni d'une structure sur $\mathbb{F}_q$. Les applications de Frobenius sont alors définies. Pour $w = (1, \dots, n)$, la condition pour qu'un drapeau D soit en position relative w avec son image FD par Frobenius est que D soit le drapeau

$$D_1 \subset D_1 + FD_1 \subset D_1 + FD_1 + F^2D_1 \subset \dots \quad \text{et que} \quad V = \bigoplus_{i=0}^{n-1} F^i D_1.$$

Si nous notons $\mathbf{P}(V)$ l'ensemble des droites homogènes de V , l'application $D \mapsto D_1$ est un isomorphisme de $X(w)$ sur l'ensemble des $x \in \mathbf{P}(V)$ qui n'appartiennent à aucun hyperplan rationnel sur $\mathbb{F}_q$. Un marquage e de F vérifie $F(e) = e \cdot w$ si et seulement si

$$\begin{aligned} e_2 &\equiv F(e_1) \pmod{e_1}, \\ e_3 &\equiv F^2(e_1) \pmod{e_1, F(e_1)}, \dots, \\ e_n &\equiv F^{n-1}(e_1) \pmod{e_1, F(e_1), \dots, F^{n-2}(e_1)} \end{aligned}$$

et

$$e_1 \equiv F^n(e_1) \pmod{F(e_1), \dots, F^{n-1}(e_1)};$$

e est déterminé par $e_1 \in D_1$, sous la condition

$$e_1 \wedge F(e_1) \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1) = F^n(e_1) \wedge F(e_1) \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1),$$

c'est-à-dire :

$$F(e_1 \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1)) = (-1)^{n-1} (e_1 \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1)). \quad (2.2.1)$$

Si (x_i) sont les coordonnées de e_1 relativement à une base rationnelle, la condition (2.2.1) s'écrit

$$(-1)^{n-1} \left(\det(x_i^{q^{j-1}})_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{q-1} = 1. \quad (2.2.2)$$

La forme du membre de gauche est invariante sous $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$. À un facteur scalaire près, elle est le produit de toutes les formes linéaires rationnelles non nulles sur $\mathbb{F}_q$. L'application $(D, e) \mapsto e_1$ induit un isomorphisme de $\tilde{X}(w)$ sur l'hypersurface affine (2.2.2). Cette hypersurface est stable par $x \mapsto \lambda x$, pour $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$, et c'est l'action de $T(w)^F$.

Nos travaux ont été inspirés par des résultats de Drinfeld, qui a démontré que les représentations de la série discrète de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{F}_q)$ apparaissent dans la cohomologie de la courbe affine

$$xy^q - x^q y = 1$$

(la forme

$$xy^q - x^q y = \begin{vmatrix} x & x^q \\ y & y^q \end{vmatrix}$$

est invariante sous $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$).

Soit $\varphi(q, r, n)$ le nombre de points de $X(w)$ rationnels sur $\mathbb{F}_{q^r}$, $r \geq 1$. Nous avons la proposition suivante.

PROPOSITION 2.3.

$$\varphi(q, r, n) = \prod_{1 \leq i \leq n-1} (q^r - q^i).$$

Démonstration. Nous définissons une partition

$$\mathbf{P}(V) = X_0 \cup X_1 \cup \dots \cup X_{n-1}$$

comme suit : X_i est l'ensemble des points $x \in \mathbf{P}(V)$ tels que $x, F(x), F^2(x), \dots$ engendrent un sous-espace linéaire de dimension i de $\mathbf{P}(V)$. Cette partition est invariante sous Frobenius, et X_i possède exactement

$$\varphi(q, r, i+1) \frac{(1 - q^{n-i}) \dots (1 - q^n)}{(1 - q) \dots (1 - q^{i+1})}$$

points rationnels sur $\mathbb{F}_q$. Il en résulte que

$$\frac{q^{nr} - 1}{q - 1} = \sum_{0 \leq i \leq n-1} \varphi(q, r, i+1) \frac{(1 - q^{n-i}) \cdots (1 - q^n)}{(1 - q) \cdots (1 - q^{i+1})}.$$

Cela montre que, pour n fixé, $\varphi(q, r, n)$ est un polynôme de degré $(n-1)$ en $Q = q^r$, dont les coefficients sont des polynômes en q , et dont le terme dominant est Q^{n-1} . Comme $\varphi(q, r, n) = 0$ pour $1 \leq r \leq n-1$, ce polynôme doit être divisible par $(Q - q), (Q - q^2), \dots, (Q - q^{n-1})$. Il s'ensuit que

$$\varphi(q, r, n) = (Q - q)(Q - q^2) \cdots (Q - q^{n-1}),$$

et la proposition est démontrée.

2.4. Soit V un espace vectoriel comme en (2.2), muni d'une forme symplectique non dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définie sur $\mathbb{F}_q$. On doit avoir $n = 2m$. Le groupe symplectique $\mathrm{Sp}(V)$ est alors un groupe comme en (0.1.1). Soit Y l'ensemble de tous les drapeaux isotropes complets $D_1 \subset D_2 \subset \cdots \subset D_m$ dans V ($\dim D_i = i$) tels que

$$D_1 \neq FD_1 \subset D_2, \quad D_2 \neq FD_2 \subset D_3, \quad \dots, \quad D_{m-1} \neq FD_{m-1} \subset D_m, \quad D_m \neq FD_m.$$

Alors Y s'identifie à $X(w)$, où w est un élément de Coxeter du groupe de Weyl W de $\mathrm{Sp}(V)$; si nous identifions W au groupe de toutes les permutations σ de $-m, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, m$ telles que $\sigma(-i) = -\sigma(i)$ pour tout i , alors w est la permutation

$$\begin{array}{ll} -i \mapsto -i+1 & (2 \leq i \leq m), & -1 \mapsto m, \\ i \mapsto i-1 & (2 \leq i \leq m), & 1 \mapsto -m. \end{array}$$

D'autre part, Y (et donc aussi $X(w)$) s'identifie à l'ensemble des $x \in \mathbf{P}(V)$ tels que

$$\langle x, F(x) \rangle = \langle x, F^2(x) \rangle = \cdots = \langle x, F^{m-1}(x) \rangle = 0, \quad \langle x, F^m(x) \rangle \neq 0.$$

Par exemple, si $\dim V = 4$, il s'agit exactement de l'ensemble des $x \in \mathbf{P}(V)$ tels que $\langle x, F(x) \rangle = 0$ et $\langle x, F^2(x) \rangle \neq 0$. L'équation $\langle x, F(x) \rangle = 0$ définit une surface non singulière S dans $\mathbf{P}(V)$, et $\langle x, F^2(x) \rangle \neq 0$ signifie que l'on retire de S une réunion de courbes rationnelles, une pour chaque plan isotrope de V défini sur $\mathbb{F}_q$. On peut démontrer que, dans ce cas ($n = 4$), le nombre de points de $X(w)$ rationnels sur $\mathbb{F}_{q^r}$ est donné par

$$q^{2r} - \frac{q}{2}(1+q)^2 q^r + \frac{q}{2}(1-q)^2 (-q)^r + q^4 = \begin{cases} (q^r - q^2)^2, & r \text{ pair}, \\ (q^r - q)(q^r - q^3), & r \text{ impair}. \end{cases}$$

3. Une formule de points fixes

3.1. Soit X un schéma séparé de type fini sur k , et soit $\sigma : X \rightarrow X$ un automorphisme d'ordre fini de X . Nous décomposons σ sous la forme $\sigma = s \cdot u$, où s et u sont des puissances de σ , d'ordres respectivement premier à p et

une puissance de p . Le résultat principal de ce chapitre est le suivant.

THÉOREME 3.2. Avec les notations ci-dessus (voir aussi 0.5),

$$\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(X^s, \overline{\mathbb{Q}}_l)).$$

La première étape consiste à démontrer que le membre de gauche est un entier indépendant de l . On pourrait conjecturer que, pour tout endomorphisme f de X et tout i , $\mathrm{Tr}(f^*, H_c^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est entier et indépendant de l , mais un résultat aussi général et précis n'est connu que lorsque X est propre et lisse (Katz et Messing, *Inv. Math.* 23 (1974), 73-77).

PROPOSITION 3.3. Avec les notations de 3.1, $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est un entier indépendant de l ($l \neq p$).

Un argument standard de spécialisation permet de supposer que $p > 1$ et que k est une clôture algébrique du corps premier $\mathbb{F}_p$. C'est de toute façon le seul cas dont nous aurons besoin dans la suite de l'article. Le schéma X et σ peuvent alors être définis sur une extension finie $\mathbb{F}_q \subset k$ de $\mathbb{F}_p$; nous notons $F : X \rightarrow X$ l'endomorphisme de Frobenius correspondant.

Supposons d'abord X quasi-projectif. Alors, pour $n \geq 1$, le composé $F^n \circ \sigma$ est l'application de Frobenius relative à une nouvelle façon d'abaisser le corps de définition de X de k à $\mathbb{F}_{q^n}$, et la formule de Lefschetz pour les points fixes de Frobenius ([5] et [11]) montre que $\mathrm{Tr}((F^n \sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est le nombre de points fixes de $F^n \sigma$ ($n \geq 1$). Les automorphismes F^* et σ^* de la cohomologie commutent; comme fonction de n , $\mathrm{Tr}((F^n \sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est donc de la forme $\sum_{\lambda} \alpha_{\lambda} \lambda^n$, où λ parcourt le groupe multiplicatif $\overline{\mathbb{Q}}_l^*$ de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, et où α_{λ} est nul sauf pour un nombre fini de λ .

Les fonctions $\mathbb{N}^+ \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^* : n \mapsto \lambda^n$ (pour $\lambda \in \overline{\mathbb{Q}}_l^*$) sont linéairement indépendantes. On peut le vérifier soit au moyen des déterminants de Vandermonde, soit en invoquant le théorème de Dedekind sur l'indépendance linéaire des caractères (Bourbaki, *Algèbre V*, § 7, 5). Pour $n \geq 1$, les nombres $\sum_{\lambda} \alpha_{\lambda} \lambda^n = |X^{F^n \sigma}|$ sont rationnels; par conséquent, pour tout automorphisme τ de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, on a

$$\sum_{\lambda} \tau(\alpha_{\lambda}) \tau(\lambda)^n = \sum_{\lambda} \tau(\alpha_{\tau^{-1}(\lambda)}) \lambda^n = \sum_{\lambda} \alpha_{\lambda} \lambda^n \quad (n \geq 1),$$

et, par l'indépendance linéaire des fonctions λ^n ,

$$\alpha_{\tau(\lambda)} = \tau(\alpha_{\lambda}).$$

En particulier, $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \sum_{\lambda} \alpha_{\lambda}$ est invariant par tout automorphisme de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, donc rationnel. De même, puisque $\mathrm{Tr}((F^n \sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = |X^{F^n \sigma}|$ est indépendant de l , pour tout isomorphisme $\tau : \overline{\mathbb{Q}}_l \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_{l'}$, on a

$$\tau \mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_{l'})),$$

par conséquent, le nombre rationnel $\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est indépendant de l .

Puisque l'automorphisme σ est d'ordre fini, $\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est une somme de racines de l'unité, donc un entier algébrique. Étant rationnel, c'est un entier ordinaire.

Si nous ne supposons pas X quasi-projectif, nous pouvons soit reprendre l'argument précédent en travaillant avec des espaces algébriques, soit nous ramener au cas quasi-projectif : si (X_i) est une partition finie de X en sous-schémas localement fermés quasi-projectifs stables sous σ , alors (cf. [5])

$$\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \sum_i \text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X_i, \overline{\mathbb{Q}}_l)). \quad (3.3.1)$$

3.4. Démonstration de 3.2. Soit (X_i) une partition de X en sous-schémas localement fermés stables sous σ et tels que, sur chaque X_i , σ définisse une action libre d'un groupe cyclique. En appliquant (3.3.1) aux décompositions $X = \bigcup X_i$ et $X^s = \bigcup X_i^s$, on se ramène au cas où σ engendre une action libre d'un groupe cyclique H . Dans ce cas, ou bien

(a) σ est d'ordre une puissance de p , donc $s = \text{Id}$, $u = \sigma$, et (3.2) est trivial, ou bien

(b) l'ordre de σ est divisible par un nombre premier $l' \neq p$, et nous devons démontrer que $\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = 0$. Comme

$$\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_{l'})) \quad (3.3)$$

nous pouvons tout aussi bien supposer que $l = l'$. Admettons maintenant la

PROPOSITION 3.5. Soit H un groupe fini agissant librement sur X . Alors

$$\chi(h) = \text{Tr}(h^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$$

est le caractère d'un $\mathbb{Z}_l[H]$ -module projectif virtuel.

Si H est abélien et si H' est son plus grand sous-groupe d'ordre premier à l , une représentation de H sur $\mathbb{Z}_l$ donne naissance à un $\mathbb{Z}_l[H]$ -module projectif si et seulement si elle est induite par une représentation de H' . Son caractère s'annule alors sur $H - H'$, et l'on obtient l'annulation (b) en appliquant (3.5) au groupe cyclique engendré par σ .

3.6. Soit A un anneau de torsion unitaire, et soit $\mathcal{F}$ un faisceau de A -modules à gauche sur un schéma Y , où Y est séparé et de type fini sur k . Les A -modules $H_c^i(Y, \mathcal{F})$ sont alors les modules de cohomologie d'un objet plus fin $R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$ de la catégorie dérivée $D^b(A)$ de la catégorie des A -modules. L'énoncé suivant est la clé de la démonstration de 3.5.

PROPOSITION 3.7. Supposons A noethérien à droite et à gauche. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau constructible de A -modules projectifs, alors $R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$ peut être représenté par un complexe fini de A -modules projectifs de type fini.

Nous reprenons la démonstration de [10, XVII (5.2.10)].

- (a) Les $H_c^i(Y, \mathcal{F})$ sont des A -modules de type fini et s'annulent pour $i > 2 \dim(Y)$ ([10, XVII (5.2.8.1) et (5.3.6)]).
 (b) Pour tout A -module à droite de type fini N , on a

$$R\Gamma_c(Y, N \otimes_A \mathcal{F}) \simeq N \otimes_A^L R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$$

([10, XVII (5.2.9)]); la démonstration consiste à remplacer N par une résolution libre de N , afin de se ramener au cas trivial où N est libre de type fini; nous pouvons employer de telles résolutions infinies à gauche parce que $R\Gamma_c$ est de dimension cohomologique finie. L'hypothèse que N est de type fini est en fait inutile.

(c) D'après (a), nous pouvons représenter $R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$ par un complexe de A -modules $K^\bullet$, avec $K^i = 0$ pour $i \notin [0, 2 \dim Y]$ et K^i libre de type fini pour $i > 0$. Pour tout A -module à droite de type fini N et tout $i > 0$,

$$\mathrm{Tor}_i^A(N, K^0) = H^{-i}(N \otimes_A^L R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})) \underset{(b)}{=} H^{-i}R\Gamma_c(Y, N \otimes \mathcal{F}) = 0.$$

Le A -module K^0 est donc plat; il est de type fini puisque $H^0(K^\bullet)$ l'est, donc il est projectif.

3.8. Démonstration de 3.5. Nous supposons X quasi-projectif (le cas général se traite comme en 3.3). Posons $Y = X/H$ et notons π la projection $\pi : X \rightarrow Y$. Le groupe H agit sur $\pi_* \mathbb{Z}/l^n$, et cette action fait de $\pi_* \mathbb{Z}/l^n$ un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/l^n[H]$ -modules libres de rang un. D'après 3.7, $R\Gamma_c(Y, \pi_* \mathbb{Z}/l^n)$ peut être représenté par un complexe $K_n^\bullet$ de $\mathbb{Z}/l^n[H]$ -modules projectifs de type fini. On a

$$R\Gamma_c(Y, \pi_* \mathbb{Z}/l^n) \simeq R\Gamma_c(Y, \pi_* \mathbb{Z}/l^{n+1}) \otimes_{\mathbb{Z}/l^{n+1}}^L \mathbb{Z}/l^n$$

(3.7 (b)), et l'on vérifie facilement ([11, XV, 3.3, Lemme 1]) qu'une fois $K_n^\bullet$ choisi, on peut choisir $K_{n+1}^\bullet$ de sorte que $K_n^\bullet$ soit la réduction modulo l^n de $K_{n+1}^\bullet$. En passant à la limite projective, on obtient un complexe $K_\infty^\bullet$ de $\mathbb{Z}_l[H]$ -modules projectifs et un isomorphisme H -équivalent

$$H_c^*(X, \mathbb{Z}_l) = \varprojlim H_c^*(X, \mathbb{Z}/l^n) = \varprojlim H_c^*(Y, \pi_* \mathbb{Z}/l^n) = H^*(K_\infty^\bullet)$$

(l'égalité du milieu résultant de ce que π est fini). On a alors

$$\chi(h) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(h, K_\infty^i).$$

3.9. Soit X/k comme en (3.1), T un groupe abélien fini d'ordre premier à p , G un groupe fini et ρ une action de $T \times G$ sur X . Nous supposons que l'action de T sur X est libre. Nous faisons agir $T \times G$ sur $H_c^*(X)$ par transport de structure. Pour tout caractère θ de T à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}_l^*$, nous notons H_θ^* le sous-espace de $H_c^*(X)$ sur lequel T agit par θ ; sur H_θ^* , t^* est la multiplication par $\theta(t)^{-1}$.

Supposons, pour simplifier, que X est quasi-projectif. Nous notons π la projection $\pi : X \rightarrow Y = X/T$. Le groupe G agit sur Y . Pour chaque $g \in G$, nous notons $I(g)$ l'ensemble des composantes connexes de l'ensemble des points fixes Y^g

et Y_i^g la composante correspondant à $i \in I(g)$.

Pour $y \in Y$, $\pi^{-1}(y)$ est un ensemble principal homogène pour l'action du groupe abélien T . Si $y \in Y^g$, g agit sur $\pi^{-1}(y)$ et commute avec T ; il agit donc comme un certain $t(g, y) \in T$:

$$gx = t(g, x)x, \quad x \in \pi^{-1}(y);$$

$t(g, y)$ est constant lorsque y parcourt chaque composante connexe Y_i^g de Y^g ; nous le notons $t(g, i)$.

Le théorème 3.2 sera utilisé sous la forme suivante.

COROLLAIRE 3.10. Avec les notations ci-dessus, soit $g = su$ la décomposition de $g \in G$ en produit d'éléments commutants d'ordres respectivement premier à p et puissance de p . Alors

$$\mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*) = \sum_{i \in I(s)} \theta(t(s, i)^{-1}) \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(Y_i^s)).$$

Pour $t \in T$, la décomposition 3.1 de $\sigma = t \cdot g$ est $tg = (st) \cdot u$. On a

$$X^{st} = \prod_{i \in I(s)} \pi^{-1}(Y_i^s)^{st} = \prod_{\substack{i \in I(s) \\ t=t(s,i)^{-1}}} \pi^{-1}(Y_i^s),$$

d'où

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*) &= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t)^{-1} \mathrm{Tr}(g^* t^{*-1}, H_c^*(X)) \\ &= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t) \mathrm{Tr}(g^* t^*, H_c^*(X)) \\ &= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t) \sum_{\substack{i \in I(s) \\ t=t(s,i)^{-1}}} \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) \\ &= \frac{1}{|T|} \sum_{i \in I(s)} \theta(t(s, i)^{-1}) \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))). \end{aligned}$$

La décomposition (3.1) de l'automorphisme tu de $\pi^{-1}(Y_i^s)$ est $t \cdot u$. Pour $t \neq e$, t n'a pas de point fixe, donc

$$\mathrm{Tr}((tu)^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) = 0 \quad (t \neq e).$$

L'endomorphisme

$$\frac{1}{|T|} \sum_t t^* \quad \text{de} \quad H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))$$

est une rétraction sur le sous-espace $\pi^* H_c^*(Y_i^s)$, donc

$$\frac{1}{|T|} \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) = \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(Y_i^s))$$

et, en substituant dans l'expression de $\mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*)$, on obtient (3.10).

3.11. La fin de ce chapitre ne sera pas utilisée dans cet article. Soit G

un groupe fini agissant sur X/k comme en (3.1). Pour simplifier, nous supposons X quasi-projectif. Supposons en outre que G agit librement sur X , et posons $Y = X/G$. Le revêtement X de Y est dit modéré si Y peut être plongé comme ouvert dense de Zariski dans un schéma propre $\bar{Y}$, de telle sorte que les sous-groupes de Sylow p de G agissent librement sur la normalisation $\bar{X}$ de $\bar{Y}$ dans X :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \bar{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \hookrightarrow & \bar{Y}. \end{array}$$

PROPOSITION 3.12. Avec les notations ci-dessus, si X/Y est modéré, alors la représentation virtuelle $\sum_i (-1)^i H_c^i(X)$ de G est un multiple de la représentation régulière.

Il suffit de démontrer que $\text{Tr}(g^*, H_c^*(X)) = 0$ pour $g \neq e$. Si g n'est pas d'ordre une puissance de p , cela résulte de (3.2). Si g est d'ordre une puissance de p , g agit sans point fixe sur $\bar{X}$ et

$$\text{Tr}(g^*, H_c^*(X)) = \text{Tr}(g^*, H^*(\bar{X}, j_! \bar{Q}_l)) = 0$$

par le théorème de Lefschetz des points fixes appliqué à $\bar{X}$ et au faisceau $j_! \bar{Q}_l$.

3.13. Remarque historique. La méthode que nous avons suivie, utilisant (3.5), a été employée pour la première fois par Zarelua (On finite groups of transformations, Proc. Int. Symp. on Topology and its Applications, 1968, pp. 334-339) et indépendamment par J. L. Verdier pour démontrer que, si un groupe fini G agit librement sur un espace topologique X de dimension cohomologique finie, et si les $H^i(X, \mathbb{Z})$ sont de type fini, alors $\sum_i (-1)^i H^i(X, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Q}$ est un multiple de la représentation régulière de G .

4. La formule des caractères

Les hypothèses (0.1.1) sont en vigueur dans ce chapitre et les quatre suivants.

DÉFINITION 4.1. Soit T un tore maximal F -stable de G . La fonction de Green $Q_{T,G}(u)$ est la restriction aux éléments unipotents du caractère de la représentation virtuelle $R_{T \subset B}^1$, où B est un sous-groupe de Borel quelconque contenant T .

Cette fonction de Green ne dépend pas de B (d'après (1.6) et (1.17 (i))); elle ne dépend que des classes de conjugaison sous G^F de T et de u . L'application naturelle $x \mapsto \bar{x}$ de G vers son groupe adjoint induit une bijection sur les ensembles unipotents, et

$$Q_{T,G}(u) = Q_{\bar{T},G^{\text{ad}}}(\bar{u}). \quad (4.1.1)$$

La fonction de Green est à valeurs entières (3.3) et est la restriction d'un caractère

de G^F , donc $Q_{T,G}(u) = Q_{T,G}(u^n)$ si $(n, p) = 1$.

Soit α le plus petit entier ≥ 1 tel que F^α soit l'identité sur $\mathbf{W}$. Il résulte de la démonstration de (3.3) que $\sum_{n \geq 1} X_{T \subset B}^{F^\alpha u} t^n$ est une fonction rationnelle de t , et que

$$Q_{T,G}(u) = - \left\{ \sum_{n \geq 1} X_{T \subset B}^{F^\alpha u} t^n \right\}_{t=\infty}. \quad (4.1.2)$$

Dans ce chapitre, nous exprimerons le caractère de $R_{T \subset B}^\theta$ en fonction de θ et des fonctions de Green.

THÉOREME 4.2. Soit $x = su$ la décomposition de Jordan de $x \in G^F$. Alors

$$\mathrm{Tr}(x, R_{T \subset B}^\theta) = \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ \mathrm{ad} \, gT \subset Z^0(s)}} Q_{\mathrm{ad} \, gT, Z^0(s)}(u) \mathrm{ad} \, g(\theta)(s).$$

Soit ε_x la fonction sur G^F qui vaut 1 en $x \in G^F$ et 0 ailleurs. On peut réécrire 4.2 sous la forme suivante pour le caractère de $R_{T \subset B}^\theta$:

$$\mathrm{Tr}(, R_{T \subset B}^\theta) = \sum_{t \in T^F} \frac{1}{|Z^0(t)^F|} \theta(t) \sum_{\substack{u \in Z^0(t)^F \\ g \in G^F}} Q_{T, Z^0(t)}(u) \varepsilon_{\mathrm{ad} \, g(tu)} \quad (4.2.1)$$

où l'on pose $Q_{T, Z^0(t)}(u) = 0$ lorsque u n'est pas unipotent.

COROLLAIRE 4.3. $R_{T \subset B}^\theta$ est indépendant du choix de B ($B \supset T$).

Désormais, nous écrirons R_T^θ pour $R_{T \subset B}^\theta$. Nous déduirons 4.2 de 3.7 et des faits géométriques suivants.

PROPOSITION 4.4. (i) Si un sous-groupe de Borel B_1 de G contient s , alors $B_1 \cap Z^0(s)$ est un sous-groupe de Borel de $Z^0(s)$.

(ii) Fixons $T \subset B$ dans G . Tout sous-groupe de Borel B_1 tel que $s \in B_1$ est de la forme $\mathrm{ad} \, gB$, avec $\mathrm{ad} \, gT \subset Z^0(s)$ (c'est-à-dire $g^{-1}sg \in T$). La classe à gauche

$$\tau_{T,B}(B_1) \stackrel{\text{déf.}}{=} Z^0(s) \cdot g$$

ne dépend que de T , de B et de B_1 .

(iii) L'application $B'_1 \mapsto B'_1 \cap Z^0(s)$ est un isomorphisme de l'espace des sous-groupes de Borel contenant s , tels que $\tau_{T,B}(B'_1) = \tau_{T,B}(B_1)$, sur l'espace des sous-groupes de Borel de $Z^0(s)$.

Démonstration. (i) est bien connu. Posons $B_1 = \mathrm{ad} \, g_1 B$. On a $g_1^{-1} s g_1 \in B$; il existe donc u dans le radical unipotent de B tel que $u^{-1} g_1^{-1} s g_1 u \in T$. Prenons $g = g_1 u$. Posons $T' = \mathrm{ad} \, gT$. Si $g' = hg$ vérifie également $\mathrm{ad} \, g'B = B_1$ (resp. $\mathrm{ad} \, g'T \subset Z^0(s)$), alors $h \in B_1$ (resp. $h \in Z^0(s)N(T')$), par conjugaison des tores maximaux dans $Z^0(s)$. Si $W = N(T')/T'$ est le groupe de Weyl de G et $W^0 = (N(T') \cap Z^0(s))/T'$ celui de $Z^0(s)$, la décomposition de Bruhat pour $Z^0(s)$ s'écrit

$$Z^0(s) = (B_1 \cap Z^0(s))W^0(B_1 \cap Z^0(s)),$$

et

$$(B_1 Z^0(s)) \cap N(T') = B_1 W^0(B_1 \cap Z^0(s)) \cap N(T') \subset B_1 W^0 B_1 \cap N(T') = W^0(T') \subset Z^0(s).$$

Par conséquent

$$B_1 \cap (Z^0(s) \cdot N(T')) \subset Z^0(s)$$

et

$$B_1 \cap (Z^0(s) \cdot N(T')) = B_1 \cap Z^0(s).$$

L'élément g tel que $\text{ad } gB = B_1$ et $\text{ad } gT \subset Z^0(s)$ est unique modulo $B_1 \cap Z^0(s)$, d'où (ii) et (iii).

Une classe à gauche de $Z^0(s)$, $\tau = Z^0(s)g$, avec $\text{ad } gT \subset Z^0(s)$, définit un isomorphisme $\bar{\tau}$ du tore maximal de G vers celui de $Z^0(s)$; $\text{ad } g$ envoie T (contenu dans le sous-groupe de Borel B) sur $\text{ad } gT \subset Z^0(s)$ (contenu dans le sous-groupe de Borel $\text{ad } gB \cap Z^0(s)$). Cette construction nous permettra de comparer la position relative des sous-groupes de Borel dans G et dans $Z^0(s)$.

PROPOSITION 4.5. Soient B'_1 et B''_1 des sous-groupes de Borel contenant s ,

$$\tau' = \tau_{T,B}(B'_1), \quad \tau'' = \tau_{T,B}(B''_1);$$

soit w la position relative de B'_1 et B''_1 (dans G), et w_1 celle de $B'_1 \cap Z^0(s)$ et $B''_1 \cap Z^0(s)$ (dans $Z^0(s)$). Alors

$$w_1 = \bar{\tau}' w \bar{\tau}''^{-1}.$$

En remplaçant (T, B) par un conjugué, nous pouvons supposer que $B = B'_1$ et que $T \subset B'_1 \cap Z^0(s) \cap B''_1$. Nous identifierons le tore maximal de G et celui de $Z^0(s)$ à T , au moyen de $T \subset B$ et de $T \subset (B \cap Z^0(s))$. On a alors $\bar{\tau}' = \text{Id}$. En remplaçant B''_1 par un conjugué sous $N(T) \cap Z^0(s)$, nous pouvons en outre supposer que $w_1 = 1$, c'est-à-dire $B'_1 \cap Z^0(s) = B''_1 \cap Z^0(s)$. Nous devons démontrer que $w = \bar{\tau}''$, ce qui est clair.

LEMME 4.6. Si B et B' , contenant T , sont dans la même position relative que B_1 et B'_1 , qui contiennent s , alors $\tau_{T,B}(B_1) = \tau_{T,B'}(B'_1)$.

En remplaçant (B, T, B') par un conjugué, nous pouvons de nouveau supposer que $B = B_1$ et que $T \subset B_1 \cap Z^0(s) \cap B'_1$. Dans ce cas, $B' = B'_1$.

Pour démontrer (4.2), nous calculons d'abord l'espace $X_{T \subset B}^s$ des sous-groupes de Borel B_1 contenant s et tels que B_1 et FB_1 soient dans la même position relative que B et FB .

PROPOSITION 4.7. Soit $X_{T \subset B}^s(g)$ le sous-espace de $X_{T \subset B}^s$ formé des B_1 tels que $\tau_{T,B}(B_1) = Z^0(s)g$. Alors

$$X_{T \subset B}^s = \coprod_{\substack{g \in Z^0(s)^F \setminus G^F \\ \text{ad } gT \subset Z^0(s)}} X_{T \subset B}^s(g) \quad (4.7.1)$$

et, pour $g \in G^F$, l'application $B_1 \mapsto B_1 \cap Z^0(s)$ induit un isomorphisme

$$X_{T \subset B}^s(g) \xrightarrow{\sim} X_{\text{ad } gT \subset \text{ad } gB \cap Z^0(s)}. \quad (4.7.2)$$

D'après 4.6, on a $F\tau_{T,B}(B_1) = \tau_{T,FB}(FB_1) = \tau_{T,B}(B_1)$. Par le théorème de Lang, l'espace homogène principal sous $Z^0(s)$, $\tau_{T,B}(B_1)$, étant F -stable, possède un point rationnel, d'où (4.7.1). D'après (4.4 (iii)) et (4.5), l'application (4.7.2) est un isomorphisme de $X_{T \subset B}^s(g)$ sur un certain $X(w)$ (relatif à $Z^0(s)$); pour déterminer quel w intervient, on observe que $\text{ad } gB \in X_{T \subset B}^s(g)$.

Démonstration de 4.2. Le théorème est maintenant une application immédiate de (4.7) et de (3.10), appliqué à l'action (1.17) de $G^F \times T^F$ sur $\tilde{X}_{T \subset B}$.

5. Caractères des tores

Nous supposons choisis des isomorphismes

$$k^* \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}, \quad (5.0.1)$$

et

$$(\text{racines de l'unité d'ordre premier à } p \text{ dans } \overline{\mathbb{Q}}_l^*) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}. \quad (5.0.2)$$

5.1. Soit T un tore sur k . Outre le groupe des caractères $X(T) = \text{Hom}(T, \mathbb{G}_m)$, nous considérerons son dual $Y(T) = \text{Hom}(\mathbb{G}_m, T)$. La dualité est donnée par

$$\langle \alpha, h \rangle = \alpha \circ h \in \text{Hom}(\mathbb{G}_m, \mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}$$

($\alpha \in X(T)$ et $h \in Y(T)$). Les applications $(h, x) \mapsto h(x)$ et $t \mapsto (\alpha \mapsto \alpha(t))$ induisent des isomorphismes

$$Y(T) \otimes k^* = T(k) = \text{Hom}(X(T), k^*). \quad (5.1.1)$$

Si T est un tore maximal de G , les racines de T dans G sont des éléments de $X(T)$, tandis que les coracines appartiennent à $Y(T)$. Si α est une racine, la coracine correspondante H_α est caractérisée comme suit : il existe un homomorphisme $u : \text{SL}(2) \rightarrow G$, qui envoie le sous-groupe $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur le sous-groupe de racine U_α , et dont la restriction au groupe des matrices diagonales (identifié à $\mathbb{G}_m$ par $x \mapsto \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix}$) est H_α .

5.2. À l'aide de l'isomorphisme choisi (5.0.1), on peut réécrire (5.1.1) sous la forme

$$T(k) = Y(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'} \simeq (Y(T) \otimes \mathbb{Q}/Y(T))_{p'}. \quad (5.2.1)$$

Si T est obtenu par extension des scalaires à partir d'un tore $T_0/\mathbb{F}_q$, l'application de Frobenius F induit une application $F : Y(T) \rightarrow Y(T)$ (Y est un foncteur covariant), et T^F est le sous-groupe $\text{Ker}(F - 1)$ de $T(k) = Y(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$; puisque F est divisible par p , c'est aussi le noyau de $F - 1$ dans $Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$:

$$0 \longrightarrow T^F \longrightarrow Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \quad (5.2.2)$$

En appliquant le lemme du serpent à

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y(T) & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q} & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow F-1 & & \downarrow F-1 & & \downarrow F-1 & & \\ 0 & \longrightarrow & Y(T) & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q} & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

on obtient une autre suite exacte

$$0 \longrightarrow Y(T) \xrightarrow{F-1} Y(T) \longrightarrow T^F \longrightarrow 0. \quad (5.2.3)$$

Les applications de (5.2.2), (5.2.3) dépendent du choix (5.0.1). Une expression intrinsèque de ces suites serait la suivante : T^F est l'image de l'application médiane dans la suite exacte

$$0 \longrightarrow Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \xrightarrow{F-1} Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \xrightarrow{(F-1)^{-1}} Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Appliquons aux suites (5.2.2), (5.2.3) le foncteur à valeurs dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. L'isomorphisme (5.0.2) fournit un isomorphisme

$$(T^F)^{\sim} \stackrel{\text{déf.}}{=} \text{Hom}(T^F, \overline{\mathbb{Q}}_l^*) = \text{Hom}(T^F, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}),$$

et l'on obtient les suites exactes

$${}^*0 \longrightarrow X(T) \xrightarrow{F-1} X(T) \longrightarrow (T^F)^{\sim} \longrightarrow 0, \quad (5.2.2)$$

$${}^*0 \longrightarrow (T^F)^{\sim} \longrightarrow X(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} X(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \quad (5.2.3)$$

Le tore dual T^* de T est défini par la règle $X(T^*) = Y(T)$, (d'où $Y(T^*) = X(T)$); sa structure sur $\mathbb{F}_q$ est définie par $(F \text{ sur } Y(T^*)) = ({}^tF \text{ sur } X(T))$. Au moyen d'un certain isomorphisme

$$(T^F)^{\sim} = T^{*F}, \quad (5.2.4)$$

les suites (5.2.3), (5.2.2) pour T^* sont identiques à (5.2.2)*, (5.2.3)*.

5.3. Si l'on passe de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$, F est remplacé par F^n . La composition avec l'application norme

$$N = \frac{F^n - 1}{F - 1} = \sum_{i=0}^{n-1} F^i : T^{F^n} \longrightarrow T^F$$

est une injection ${}^tN : (T^F)^{\sim} \rightarrow (T^{F^n})^{\sim}$. On a les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{F^n-1} & Y & \longrightarrow & T^{F^n} & \longrightarrow & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{F^n-1} & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow N & & \parallel & & \downarrow N & & \downarrow N = \sum_{i=0}^{n-1} F^i & & \parallel & & \\
0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & T^F & \longrightarrow & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0, \\
0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & (T^F)^\sim & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\
& & \parallel & & \downarrow {}^t N = \sum_{i=0}^{n-1} {}^t F^i & & \downarrow {}^t N & & \parallel & & \downarrow {}^t N & & \\
0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & (T^{F^n})^\sim & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

où X et Y désignent $X(T)$ et $Y(T)$. En particulier, si θ est un caractère de T^F , θ et $\theta \circ N$ ont la même image dans $X(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, et (5.2.4) donne le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
(T^F)^\sim & \simeq & (T^*)^F \\
\downarrow {}^t N & & \downarrow N \\
(T^{F^n})^\sim & \simeq & (T^*)^{F^n}.
\end{array}$$

PROPOSITION 5.4. Soient T et T' deux tores maximaux F -stables de G , et soient θ, θ' des caractères de $T^F, (T')^F$. Nous les identifions à des caractères de $Y(T)$ et de $Y(T')$, au moyen de (5.2.3). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Il existe $x \in G$, avec $\text{ad } x(T) = T'$, tel que l'application induite par $\text{ad } x : Y(T) \rightarrow Y(T')$ envoie θ sur θ' ;
- (ii) Pour un certain n , les paires $(T, \theta \circ N)$, $(T', \theta' \circ N)$, où N est la norme de T^{F^n} vers T^F (resp. de $(T')^{F^n}$ vers $(T')^F$), sont conjuguées sous G^{F^n} .

D'après 5.3, la condition (i) est invariante lorsqu'on remplace F par F^n et θ, θ' par $\theta \circ N, \theta' \circ N$. Il suffit donc de vérifier (5.4) dans le cas trivial où T et T' sont déployés.

DÉFINITION 5.5. Les paires (T, θ) , (T', θ') sont dites géométriquement conjuguées lorsque les conditions équivalentes de (5.4) sont satisfaites.

5.6. Soit (T, θ) comme ci-dessus. Le choix d'un sous-groupe de Borel B contenant T définit un isomorphisme de T avec le tore $\mathbf{T}$; l'isomorphisme correspondant $Y(T) \rightarrow Y(\mathbf{T})$ envoie θ sur un caractère de $Y(\mathbf{T})$ à valeurs dans les racines de l'unité d'ordre premier à p de $\overline{\mathbb{Q}}_l$. L'isomorphisme (5.0.2) l'identifie à un élément de $X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$. Sa classe $[\theta]$ dans $(X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'})/\mathbf{W}$ est indépendante du choix de B . Elle est invariante par F . Posons

$$\mathcal{S} \stackrel{\text{déf.}}{=} [(X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'})/\mathbf{W}]^F \xrightarrow{\sim} [(X(\mathbf{T}) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z})/\mathbf{W}]^F.$$

PROPOSITION 5.7. (i) L'application $\theta \mapsto [\theta]$ induit une bijection de l'ensemble des classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) sur $\mathcal{S}$.

(ii) (Comparer Steinberg [15, p. 93].) Le nombre de classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) est $|Z^{0F}|q^l$, où Z^0 est la composante neutre du centre de G et l le rang semi-simple de G .

(i) L'injectivité résulte clairement de 5.4(i). Démontrons la surjectivité. Si la classe modulo $\mathbf{W}$ de $x \in X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$ est invariante par F , on a en effet ${}^t(wF)x = x$ pour un certain $w \in \mathbf{W}$, et x correspond à un caractère de $\mathbf{T}(w)^F$, donc de T^F , pour un certain tore maximal F -stable T de G (1.14).

(ii) Comme en (5.2), nous pouvons maintenant identifier les classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) aux points F_q -rationnels du quotient $\mathbf{T}^*/\mathbf{W}$. Il s'agit de calculer

$$|(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})^F| = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}^*)^{\mathbf{W}}).$$

Soit G' le groupe dérivé de G ; le tore $\mathbf{T}^*$ est isogène au produit de Z^{0*} par $\mathbf{T}'^*$ (et a donc la même cohomologie), où $\mathbf{T}'$ est le tore de G' . Comme tout tore a autant de points rationnels que son dual, le théorème de Künneth donne

$$|(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})^F| = |Z^{0F}| \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}'^*)^{\mathbf{W}}).$$

On a

$$H^*(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \Lambda^* H^1(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \Lambda^*(Y(\mathbf{T}') \otimes \overline{\mathbb{Q}}_l(-1));$$

donc, par dualité de Poincaré,

$$H_c^{2l-i}(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \operatorname{Hom}(\Lambda^i Y(\mathbf{T}'), \overline{\mathbb{Q}}_l(i-l)),$$

et

$$\operatorname{Tr}(F^*, H_c^{2l-i}(\mathbf{T}'^*)^{\mathbf{W}}) = q^{l-i} \operatorname{Tr}(F, \Lambda^i Y(\mathbf{T}')^{\mathbf{W}}).$$

Le lemme suivant montre que cette trace est nulle pour $i \neq 0$, d'où le facteur q^l .

LEMME 5.8. Soit $W \subset \operatorname{Aut}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions d'un espace vectoriel réel V de dimension d . Supposons $V^W = 0$. Alors $(\Lambda^i V)^W = 0$ pour $i \neq 0$.

Pour une démonstration, voir Bourbaki [1, Ch. V, Ex. 3 du § 2].

5.9. Soit T un tore maximal F -stable de G , et soit α une racine de T . Pour un caractère θ de T^F , nous dirons que θ est orthogonal à H_α , $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0$, si θ , considéré comme un caractère de $Y(T)$ (5.2.3), vaut identiquement 1 sur H_α . Le caractère θ de $Y(T)$ est alors invariant par la réflexion correspondante s_α .

5.10. Soit $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé de G , et soit $\tilde{T}$ l'image réciproque de T dans $\tilde{G}$. Le groupe $\tilde{T}$ est

connexe : c'est un tore maximal de $\tilde{G}$. Il agit sur $T \times \tilde{G}$ par

$$\tilde{t} * (t, g) = (t\pi(\tilde{t})^{-1}, \tilde{t}g),$$

et l'application $(t, g) \mapsto tg$ induit un isomorphisme $\tilde{T} \backslash (T \times \tilde{G}) \xrightarrow{\sim} G$, donc, par le théorème de Lang, $\tilde{T}^F \backslash (T^F \times \tilde{G}^F) \xrightarrow{\sim} G^F$. On a

$$T^F / \pi(\tilde{T}^F) \xrightarrow{\sim} G^F / \pi^F(\tilde{G}). \quad (5.10.1)$$

PROPOSITION 5.11. (i) Un caractère de T^F est la restriction à T^F d'un caractère de $G^F / \pi(\tilde{G}^F)$ si et seulement s'il est orthogonal à toutes les coracines.

(ii) Soit θ un caractère de $G^F / \pi(\tilde{G}^F)$, soient T et T' deux tores maximaux F -stables, et soit $x \in G$ tel que $\text{ad } x(T) = T'$. Alors $\text{ad } x : Y(T) \rightarrow Y(T')$ envoie la restriction de θ à T^F (considérée comme un caractère de $Y(T)$) sur la restriction de θ à $(T')^F$: les restrictions de θ aux tores maximaux F -stables sont toutes géométriquement conjuguées.

L'assertion (i) résulte de (5.10.1) et du fait que $Y(\tilde{T}) \subset Y(T)$ est engendré par les coracines H_α . Pour démontrer (ii), nous utiliserons le critère 5.4 (ii). Soit n tel que $x \in G^{F^n}$. Nous allons démontrer que, si $y \in T^{F^n}$, $N(y)$ et $N(\text{ad } x(y))$ ont la même image dans $G^F / \pi(\tilde{G}^F)$, et donc que $\text{ad } x$ transforme $(\theta \mid T^F) \circ N$ en $(\theta \mid (T')^F) \circ N$.

L'application

$$t \mapsto N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t)) : T \rightarrow G$$

se relève de manière unique en une application $\varphi : T \rightarrow \tilde{G}$ envoyant e sur e . En effet,

(a) elle se factorise par T/Z ;

(b) l'application $t \mapsto N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t)) : \tilde{T} \rightarrow \tilde{G}$ se factorise par $\tilde{T}/\tilde{Z} = T/Z$, et le relèvement cherché est le composé $T \rightarrow T/Z = \tilde{T}/\tilde{Z} \rightarrow \tilde{G}$.

De même, l'application

$$(a, t) \mapsto a^{-1}N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))\text{ad } x(a) : T \times T \rightarrow G$$

se relève en $\psi : T \times T \rightarrow \tilde{G}$, avec $\psi(e, t) = \varphi(t)$. L'identité

$$\begin{aligned} F(N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))) &= N(Ft)^{-1}N(F\text{ad } x(t)) \\ &= (t^{-1}F^n t)^{-1}N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))\text{ad } x(t^{-1}F^n)\text{ad } x(t) \\ &= (t^{-1}F^n t)^{-1}N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))\text{ad } x(t^{-1}F^n t) \end{aligned}$$

se relève en

$$F\varphi(t) = \psi(t^{-1}F^n t, \varphi(t)).$$

En posant $t = y$, on a $y^{-1}F^n y = e$, donc $F\varphi(y) = \varphi(y)$ et $\varphi(y) \in \tilde{G}^F$. On a $N(y)^{-1}N(\text{ad } x(y)) \in \pi(\tilde{G}^F)$, comme voulu.

Remarque 5.12. L'argument ci-dessus permet de montrer l'existence d'une application norme

$$N : G^{F^n} / \pi(\tilde{G}^{F^n}) \rightarrow G^F / \pi(\tilde{G}^F)$$

qui, pour chaque tore maximal F -stable T , donne un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
T^{F^n} / \pi(\widetilde{T}^{F^n}) & \xrightarrow{\sim} & G^{F^n} / \pi(\widetilde{G}^{F^n}) \\
N \downarrow & & N \downarrow \\
T^F / \pi(\widetilde{T}^F) & \xrightarrow{\sim} & G^F / \pi(\widetilde{G}^F).
\end{array}$$

THÉORÈME 5.13. Soit (T, θ) comme ci-dessus. Nous utilisons (5.2.3) pour identifier θ à un caractère de $Y(T)$. Si le centre de G est connexe, le stabilisateur de θ dans le groupe de Weyl $W = N(T)/T$ est engendré par les réflexions s_α , pour H_α une coracine orthogonale à θ .

Le point essentiel de la démonstration est le même que dans le théorème de Steinberg affirmant que, si le groupe dérivé G' est simplement connexe, le centralisateur de tout élément semi-simple est connexe.

Identifions θ à l'élément correspondant de $X(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_p$ (invariant par F). Soit $\theta_1 \in X(T) \otimes \mathbb{Q}$ un représentant de cet élément. Le dénominateur de θ_1 n'est pas divisible par p . On a le dictionnaire suivant :

(a) $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0 \iff \langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \in \mathbb{Z}$;

(b) θ est fixé par $w \in W \iff$ il existe $x \in X(T)$ tel que $w\theta_1 + x = \theta_1$.

Soit X^{ad} le sous-groupe de X engendré par les racines. C'est le groupe des caractères de l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Le groupe des caractères du centre $Z = \text{Ker}(T \rightarrow T^{\text{ad}})$ de G est X/X^{ad} ; le groupe des caractères de Z/Z_{red}^0 est le sous-groupe de torsion de X/X^{ad} , d'où

(c) Z est connexe et lisse (resp. connexe) si et seulement si X/X^{ad} est sans torsion (resp. ne possède aucune torsion d'ordre premier à p).

Pour chaque racine α , $s_\alpha(\theta_1) = \theta_1 - \langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \alpha$. Le nombre $\langle H_\alpha, \theta_1 \rangle$ a un dénominateur non divisible par p ; par conséquent, $\langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \alpha \in X(T)$ si et seulement si $\langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \in \mathbb{Z}$; $s_\alpha(\theta) = \theta$ si et seulement si $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0$. Il reste à vérifier que le stabilisateur de θ est engendré par les réflexions qu'il contient.

Fixons N tel que $(1/p^N)X^{\text{ad}} \supset X \cap (X^{\text{ad}} \otimes \mathbb{Q})$ et $p^N \equiv 1 \pmod{\text{ordre de } \theta}$. Pour tout $w \in W$, $w\theta_1 - \theta_1$ appartient à $X^{\text{ad}} \otimes \mathbb{Q}$; ainsi, si $w\theta_1 - \theta_1$ appartient à X , alors $w(p^N\theta_1) - (p^N\theta_1) \in X^{\text{ad}}$. En remplaçant θ_1 par $p^N\theta_1$, qui est encore un représentant de θ , nous pouvons supposer que θ est fixé par $w \in W$ si et seulement s'il existe $x \in X^{\text{ad}}$ tel que $w\theta_1 + x = \theta_1$. Le stabilisateur de θ dans W est l'image dans W du stabilisateur de θ_1 dans le groupe de Weyl affine. Il reste à appliquer Bourbaki [1, Ch. VI, Ex. 1 du § 2].

Remarque 5.14. La démonstration montre que, si l'on emploie un sous-groupe de Borel convenable $B \supset T$ pour identifier W à W , le stabilisateur de θ devient le sous-groupe de W engendré par certaines des réflexions correspondant soit à une racine simple, soit à l'opposé de la plus haute coracine.

DÉFINITION 5.15. (i) Le caractère θ de T^F est non singulier s'il n'est pas

orthogonal à aucune coracine.

(ii) θ est en position générale s'il n'est fixé par aucun élément non trivial de $(N(T)/T)^F$.

PROPOSITION 5.16. Si le centre de G est connexe, un caractère est non singulier si et seulement s'il est en position générale.

Le stabilisateur de θ dans $N(T)/T$ est un groupe engendré par des réflexions et stable par Frobenius. Il faut montrer que son sous-groupe fixé par Frobenius est non trivial. Cela résulte du lemme suivant.

LEMME 5.17. Soit $V \neq \{0\}$ un espace vectoriel euclidien, et soit W un groupe fini engendré par des réflexions orthogonales. Supposons que $V^W = \{0\}$. Si a appartient au normalisateur A de W dans $O(V)$, le centralisateur W^a de a dans W est non trivial.

(a) Réduction au cas irréductible. Soit $V = \bigoplus V_i$ la décomposition de V en somme directe de systèmes de racines irréductibles; on a $W = \prod W_i$. L'automorphisme a permute les V_i ; en prenant un facteur direct, on peut supposer qu'il les permute cycliquement : $V = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}/n} V_i$ et $aV_i = V_{i+1}$. Un élément $w = (w_i) \in W = \prod W_i$ appartient à W^a si et seulement si $w_i = \text{ad } a^i(w_0)$ et si w_0 est fixé par a^n ; on est ramené à démontrer que $W_0^{a^n}$ est non trivial.

(b) Dans le cas irréductible, on a toujours soit $A = W \cup -W$, soit $-1 \in W$; les deux cas sont clairs.

COROLLAIRE 5.18. Pour tout G , si θ est en position générale, alors θ est non singulier.

Plongeons G dans un groupe G_1 à centre connexe et ayant le même groupe dérivé. On peut, par exemple, prendre $G_1 = G \times T / \{(z, z^{-1}) \mid z \in Z(G)\}$. Le tore T est alors contenu dans un tore maximal F -stable T_1 de G_1 , et θ est la restriction à T^F d'un certain caractère θ_1 de T_1^F . Si θ est en position générale, θ_1 l'est a fortiori, donc est non singulier (5.16). Un caractère θ_1 de T_1^F est non singulier si et seulement si sa restriction à T^F l'est, d'où (5.18).

Lorsque toutes les racines de G ont la même longueur, la conjugaison géométrique peut recevoir la description commode suivante.

DÉFINITION 5.19. (En supposant que toutes les racines ont la même longueur) Soit T un tore maximal F -stable et soit θ un caractère de T^F . Le centralisateur connexe $S(T, \theta)$ de (T, θ) dans G est le sous-groupe réductif F -stable de G ayant pour tore maximal T et pour sous-groupes radiciels relativement à T les U_α tels que $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0$.

Si $\langle H_\alpha, \theta \rangle = \langle H_\beta, \theta \rangle = 0$ et si $\alpha + \beta$ est une racine, alors $H_{\alpha+\beta} = H_\alpha + H_\beta$,

donc $\langle H_{\alpha+\beta}, \theta \rangle = 0$, et la définition a un sens. Soit $\pi : \widetilde{S(T, \theta)} \rightarrow S(T, \theta)$ le revêtement simplement connexe du sous-groupe dérivé de $S(T, \theta)$. D'après 5.11 (i), θ se prolonge en un caractère θ_S de $S(T, \theta)^F / \pi(\widetilde{S(T, \theta)})^F$.

PROPOSITION 5.20. Si le centre de G est connexe et si toutes les racines ont la même longueur, une paire (T', θ') est géométriquement conjuguée à (T, θ) si et seulement si $(S(T, \theta), \theta_S)$ et $(S(T', \theta'), \theta'_S)$ sont conjuguées sous G^F .

L'implication « si » résulte de 5.11. Réciproquement, soit (T', θ') géométriquement conjuguée à (T, θ) : pour un certain $x \in G$, $\text{ad } x(T) = T'$, et $\text{ad } x : Y(T) \rightarrow Y(T')$ envoie θ sur θ' (par (5.2.3)). Si $F' : T' \rightarrow T'$ est l'application de Frobenius de T' , on a $\text{ad } x^{-1}(F') = \text{ad } wF$ pour un certain w du groupe de Weyl de T . On a ${}^t F \theta = \theta$ et ${}^t(\text{ad } wF)\theta = \theta$; ainsi θ est fixé par w , lequel appartient, d'après la partie (i), au groupe de Weyl de T dans $S(T, \theta)$. Soit $T'' = \text{ad } y(T)$, avec $y \in S(T, \theta)$, un tore F -stable de $S(T, \theta)$, de Frobenius F'' , tel que $(\text{ad } y)^{-1}(F'') = (\text{ad } x)^{-1}(F')$. En remplaçant (T, θ) par $(T'', \text{ad } y(\theta))$ (au moyen de 5.11), et x par xy^{-1} , on se ramène au cas où $\text{ad } xF = F' \text{ad } x$. Dans ce cas, (T, θ) et (T', θ') sont conjuguées sous G^F ; l'identité $\text{ad } x(Ft) = F' \text{ad } x(t)$, pour $t \in T$, équivaut à $x^{-1}Fx \in T$; en remplaçant x par xt^{-1} , où $t \in T$ vérifie $t^{-1}Ft = x^{-1}Fx$, on rend x rationnel.

Lorsque les racines n'ont pas toutes la même longueur, il faut travailler dans le groupe dual G^* de G .

DÉFINITION 5.21. Un groupe G^* dual de G est un groupe réductif G^* défini sur F_q , dont le tore maximal T^* est muni d'un isomorphisme avec le dual du tore maximal T de G , cet isomorphisme envoyant les racines simples sur les coracines simples.

Voici quelques propriétés de cette dualité. Soient G et G^* duaux.

(5.21.1) G et G^* ont le même groupe de Weyl W . L'action de W sur $Y(T^*)$ est la contragrédiente de son action sur $Y(T)$.

(5.21.2) Toutefois, Frobenius n'agit pas de la même manière sur W dans G et G^* : il agit de façons inverses (cela provient du fait que F sur $Y(T^*)$ est la transposée de F sur $Y(T)$).

(5.21.3) Les classes de conjugaison des paires (T, B) (T tore maximal F -stable, B sous-groupe de Borel le contenant) dans G et dans G^* se correspondent. Avec les notations de (1.13), (1.14), on associe à la classe de (T, B) la classe de (T^*, B^*) telle que

$${}^t(\text{ad } h(T, B)^{-1} \circ F) = \text{ad } h(T^*, B^*)^{-1} \circ {}^t F;$$

les tores T et T^* sont en dualité.

(5.21.4) On obtient ainsi une bijection entre les classes de conjugaison rationnelle de tores maximaux dans G et G^* . Si T et T' appartiennent à des classes correspondantes, on a une classe naturelle (modulo $(N(T)/T)^F$) d'isomorphismes entre T^* et T'^* .

(5.21.5) Soit T un tore F -stable de G , et soit θ un caractère de T^F . Fixons T' , tore correspondant dans G^* . Le caractère θ définit un élément de T^{*F} , puis une classe de conjugaison sous $(N(T')/T')^F$ d'éléments θ' de T' . On obtient ainsi une bijection entre les classes sous G^F de paires (T, θ) comme ci-dessus et les classes sous G^{*F} de paires (T', θ') , où T' est un tore maximal F -stable de G^* et θ' un élément de T'^F . Cette correspondance est compatible avec l'extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$ (cf. 5.3.).

(5.21.6) En oubliant T' , on voit que chaque classe sous G^F de paires (T, θ) définit un élément $\theta' \in G^{*F}$, bien défini à conjugaison sous G^{*F} près.

PROPOSITION 5.22. Deux paires (T_1, θ_1) et (T_2, θ_2) sont géométriquement conjuguées si et seulement si θ'_1 et θ'_2 sont géométriquement conjugués.

Une extension des scalaires (cf. 5.4, 5.5) ramène au cas où T_1 et T_2 sont déployés. Après conjugaison, on peut en outre supposer $T_1 = T_2$. Dans ce cas, la conjugaison géométrique est la conjugaison sous W , et la proposition est claire.

PROPOSITION 5.23. Soient G et G^* duaux. Alors le centre de G est connexe et lisse (resp. connexe) si et seulement si le groupe dérivé de G^* est simplement connexe (resp. si son revêtement simplement connexe est inséparable).

Posons $Y = Y(T^*)$, où T^* est le tore maximal de G^* ; soit Y_1 le sous-groupe engendré par les coracines, et posons $Y_2 = Y \cap Y_1 \otimes \mathbb{Q}$. Alors Y_2 est le groupe Y du tore maximal du groupe dérivé, et Y_1 celui du tore maximal de son revêtement universel. Le groupe de ce revêtement est le dual du dual de Pontryagin de Y_2/Y_1 , et (5.23) résulte de la comparaison avec le point (c) de la démonstration de (5.13).

COROLLAIRE 5.24. Si le centre de G est connexe, deux paires (T_1, θ_1) , (T_2, θ_2) comme en (5.22) sont géométriquement conjuguées si et seulement si θ'_1 et θ'_2 sont conjugués sous G^{*F} .

En effet, d'après un théorème de Steinberg, la conjugaison géométrique équivaut dans ce cas (5.23) à la conjugaison pour les éléments semi-simples de G^* (leurs centralisateurs sont connexes).

DÉFINITION 5.25. Soit (T', θ') correspondant à (T, θ) comme en (5.21.5). La paire (T, θ) est maximalelement déployée si le rang sur $\mathbb{F}_q$ de T est égal à celui du centralisateur de θ' , c'est-à-dire si T' est maximalelement déployé dans ce centralisateur.

Toute classe de conjugaison géométrique de paires (T, θ) contient des paires maximalelement déployées.

PROPOSITION 5.26. Si le centre de G est connexe, deux paires maximalelement déployées et géométriquement conjuguées (T_1, θ_1) , (T_2, θ_2) sont conjuguées sous G^F .

D'après (5.21.5) et (5.24), cela revient au fait connu que deux tores maximaux maximale-ment déployés dans le centralisateur $Z(\theta')$ d'un élément semi-simple θ' de G^{*F} sont conjugués par un élément de $Z(\theta)^F$.

PROPOSITION 5.27. Si (T, θ) est maximale-ment déployée et si l'image de T dans le groupe adjoint est anisotrope, alors θ est non singulier.

Fixons (T', θ') comme en (5.21.5). Par hypothèse, $Z^0(\theta')$ ne contient aucun tore déployé F -stable non central; ainsi $Z^0(\theta') = T'$. Les racines de T' dans $Z^0(\theta')$ correspondent aux coracines de T orthogonales à θ , d'où la proposition.

COROLLAIRE 5.28. Si (T, θ) est maximale-ment déployée, T est contenu dans un sous-groupe de Levi F -stable L d'un sous-groupe parabolique F -stable P , et, dans L , (T, θ) est non singulière.

On choisit P et L de telle sorte que l'image de T dans le groupe adjoint de L soit anisotrope. Étant maximale-ment déployée dans G , la paire (T, θ) l'est a fortiori dans L , et l'on applique (5.27).

Le résultat suivant sera utilisé au chapitre suivant.

PROPOSITION 5.29. Soit T' un sous-tore d'un tore T , avec T défini sur $\mathbb{F}_q$ (sans hypothèse sur T'). Soit θ un caractère de T^F . Il est trivial sur $T' \cap T^F$ si et seulement si, considéré comme caractère de $Y(T)$, il est trivial sur

$$((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T)).$$

La condition est que $\theta(x) = 0$ pour

$$(F-1)^{-1}(x) \in (Y(T') \otimes \mathbb{Q} + Y(T)),$$

c'est-à-dire pour

$$x \in ((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T)) + ((F-1)Y(T)).$$

Le caractère θ étant trivial sur $(F-1)Y(T)$, cela signifie que $\theta(x)$ est trivial pour $x \in ((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T))$.

6. Nombres d'entrelacement

6.1. Soient T, T' deux tores maximaux F -stables de G , et soient θ, θ' des caractères de T^F et T'^F . Posons $N_G(T, T') = \{g \in G \mid Tg = gT'\}$ et

$$W_G(T, T') = T \backslash N_G(T, T') = N_G(T, T')/T'.$$

Nous omettrons l'indice G lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Frobenius agit sur $W(T, T')$, et

$$W(T, T')^F = T^F \backslash N(T, T')^F = N(T, T')^F / T'^F.$$

THÉORÈME 6.2. Si θ^{-1} n'est pas géométriquement conjugué à θ' , alors

$$\left[H_c^*(\tilde{X}_{T \subset B})_\theta \otimes H_c^*(\tilde{X}_{T' \subset B'})_{\theta'} \right]^{G^F} = 0,$$

c'est-à-dire que, si une représentation irréductible de G^F intervient dans $H_c^*(\widetilde{X}_{T \subset B})_\theta$, sa duale n'intervient pas dans $H_c^*(\widetilde{X}_{T' \subset B'})_{\theta'}$.

La représentation virtuelle $R_T^{\theta^{-1}}$ est la duale de R_T^θ (comme on le voit sur la formule des caractères 4.2); on a donc le corollaire suivant :

COROLLAIRE 6.3. Si θ et θ' ne sont pas géométriquement conjugués, aucune représentation irréductible de G^F ne peut intervenir dans les deux représentations virtuelles R_T^θ et $R_{T'}^{\theta'}$.

La démonstration de 6.2 utilisera l'argument d'homotopie suivant :

PROPOSITION 6.4. Soit H un groupe algébrique connexe agissant sur un schéma Y , séparé et de type fini sur k . Pour tout $h \in H$, l'action de h sur $H_c^*(Y, \mathbb{Z}/n)$ est triviale.

Soit π la projection de $H \times Y$ sur H , et soit $f : H \times Y \rightarrow H \times Y$ définie par $f(h, y) = (h, hy)$:

$$\begin{array}{ccc} H \times Y & \xrightarrow{f} & H \times Y \\ & \searrow \pi & \swarrow \pi \\ & H & \end{array} \quad [-1ex]$$

D'après le théorème de changement de base en cohomologie à supports compacts, appliqué à

$$\begin{array}{ccc} H \times Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ H & \longrightarrow & \text{Spec } k, \end{array}$$

$R^i \pi_* \mathbb{Z}/n$ est le faisceau constant $H_c^i(Y, \mathbb{Z}/n)$ sur H . L'automorphisme f agit sur ce faisceau et, au point $h \in H$, il agit comme h agit sur $H_c^i(Y, \mathbb{Z}/n)$. À l'élément neutre de H , l'action de f est triviale. Un endomorphisme d'un faisceau constant sur une base connexe est constant; par conséquent f agit trivialement partout, et la proposition est démontrée.

COROLLAIRE 6.5. La conclusion de (6.4) vaut en cohomologie l -adique.

La démonstration consiste en un passage à la limite.

6.6. Démonstration de 6.2. Sur $\widetilde{X}_{T \subset B} \times \widetilde{X}_{T' \subset B'}$, on a des actions commutantes de G^F , T^F et T'^F (G^F agit diagonalement). D'après le théorème de Künneth, il faut démontrer que

$$\left[H_c^*(\widetilde{X}_{T \subset B} \times \widetilde{X}_{T' \subset B'})_{\theta, \theta'} \right]^{G^F} = 0,$$

où le symbole $M_{\theta, \theta'}$, appliqué à tout $T^F \times T'^F$ -module M , désigne le sous-espace

de M sur lequel T^F et T'^F agissent par θ et θ' .

$$\begin{cases} \text{Soit } U \text{ (resp. } U') \text{ le radical unipotent de } B \text{ (resp. } B'). \\ \text{Soit } S_{T \subset B} = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}, \quad S_{T' \subset B'} = \{g' \in G \mid g'^{-1}Fg' \in FU'\}. \end{cases}$$

Le groupe unipotent $(U \cap FU) \times (U' \cap FU')$ agit librement sur $S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'}$, et l'espace quotient est $\tilde{X}_{T \subset B} \times \tilde{X}_{T' \subset B'}$ (voir (1.17)). Il en résulte

$$H_c^i(\tilde{X}_{T \subset B} \times \tilde{X}_{T' \subset B'})(-d) \simeq H_c^{i+2d}(S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'}),$$

où d est la dimension de $(U \cap FU) \times (U' \cap FU')$. Cet isomorphisme est compatible avec l'action de $G^F \times T^F \times T'^F$; en outre, ce groupe agit trivialement sur $\bar{Q}_l(-d)$. Il suffit donc de démontrer que

$$H_c^*(S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'})_{\theta, \theta'}^{G^F} = H_c^*((S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'})/G^F)_{\theta, \theta'} = 0.$$

L'application

$$(g, g') \mapsto (x, x', y), \quad x = g^{-1}Fg, \quad x' = g'^{-1}Fg', \quad y = g^{-1}g',$$

définit un isomorphisme de $(S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'})/G^F$ sur

$$\tilde{S} = \{(x, x', y) \in FU \times FU' \times G \mid xF(y) = yx'\}.$$

Sous cet isomorphisme, $T^F \times T'^F$ agit sur $\tilde{S}$ par la formule

$$(x, x', y) \mapsto (t^{-1}xt, t'^{-1}x't', t^{-1}yt'), \quad (t, t') \in T^F \times T'^F. \quad (6.6.1)$$

Soit U'^- l'opposé de U' relativement à T' . Tout $g \in G$ s'écrit de manière unique sous la forme $g = u_g n_g u'_g$, avec $u_g \in U \cap n_g U'^- n_g^{-1}$, $n_g \in N(T, T')$ (voir (6.1)) et $u'_g \in U'$; cela résulte aisément du lemme de Bruhat. Pour tout $w \in W(T, T')$, soit G_w l'ensemble des $g \in G$ tels que n_g représente w . Alors $(G_w)_{w \in W(T, T')}$ est une partition finie de G en sous-schémas localement fermés. Elle possède la propriété (6.6.2) ci-dessous, qui exprime que l'adhérence d'une cellule de Bruhat est une réunion de cellules de Bruhat.

(6.6.2.) Pour un ordre convenable sur $W(T, T')$, les réunions

$$\Sigma_w = \bigcup_{w' < w} G_{w'}$$

sont fermées.

Soit $\tilde{S}_w = \{(x, x', y) \in \tilde{S} \mid y \in G_w\}$. Alors $(\tilde{S}_w)_{w \in W(T, T')}$ est une partition finie de $\tilde{S}$ en sous-schémas localement fermés, stable sous $T^F \times T'^F$. Elle hérite d'une propriété analogue à (6.6.2), à savoir que les réunions $\bigcup_{w' < w} \tilde{S}_{w'}$ sont fermées pour tout w .

La suite spectrale associée à la filtration de $\tilde{S}$ par ces réunions montre que, pour prouver $H_c^*(\tilde{S})_{\theta, \theta'} = 0$, il suffit de prouver $H_c^*(\tilde{S}_w)_{\theta, \theta'} = 0$ pour tout $w \in W(T, T')$.

Soit

$$H_w = \{(t, t') \in T \times T' \mid t'F(t')^{-1} = F(\dot{w})^{-1}tF(t)^{-1}F(\dot{w})\},$$

où $\dot{w} \in N(T, T')$ représente w . Alors H_w est un sous-groupe fermé de $T \times T'$, contenant $T^F \times T'^F$. Définissons une action de H_w sur $\tilde{S}_w$ comme suit. Soit $(t, t') \in H_w$; pour $(x, x', y) \in \tilde{S}_w$, définissons

$$f_{t,t'}(x, x', y) = (\tilde{x}, \tilde{x}', \tilde{y}),$$

où

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= t^{-1}x F(u_y) t F(t^{-1}u_y^{-1}t), \\ \tilde{x}' &= t'^{-1}x' F(u'_y)^{-1} t' F(t'^{-1}u'_y t'), \\ \tilde{y} &= t^{-1}y t'.\end{aligned}$$

On vérifie aisément que $(\tilde{x}, \tilde{x}', \tilde{y}) \in \bar{S}_w$, donc $f_{t,t'} : \bar{S}_w \longrightarrow \bar{S}_w$. On vérifie aussi aisément que

$$f_{t_1,t'_1} \circ f_{t_2,t'_2} = f_{t_1 t_2, t'_1 t'_2}$$

pour $(t_i, t'_i) \in H_w$, $i = 1, 2$; ainsi $f_{t,t'}$ définit une action de H_w sur $\bar{S}_w$. Il est clair que cette action prolonge l'action (6.6.1) de $T^F \times T'^F$ sur $\bar{S}_w$. Le théorème résulte alors de 6.5 et du

LEMME 6.7. Si le caractère $\theta\theta'$ de $T^F \times T'^F$ est trivial sur $H_w^0 \cap (T^F \times T'^F)$, alors $\theta'^{-1} = \theta \circ \text{ad}(F(w))$ (comme caractères de $Y(T')$).

Le sous-groupe H_w de $T \times T'$ est le noyau de l'application composée

$$T \times T' \xrightarrow{x^{-1}Fx} T \times T' \xrightarrow{t^{-1}\text{ad } F(w)(t')} T.$$

En appliquant le foncteur Y , on obtient que $Y(H_w^0)$ est le noyau K de

$$Y(T) \times Y(T') \xrightarrow{Fx-x} Y(T) \times Y(T') \xrightarrow{\text{ad } F(w)(x')-x} Y(T).$$

D'après (5.29), la trivialité de $\theta\theta'$ sur $H_w^0 \cap (T^F \times T'^F)$ signifie que, si l'on considère $\theta\theta'$ comme un caractère de $Y(T) \times Y(T')$, il est trivial sur

$$(F-1)(K \otimes \mathbb{Q}) \cap (Y(T) \times Y(T')).$$

Puisque l'application $F-1$ est injective, cette intersection est

$$\text{Ker}(\text{ad } F(w)(x') - x : Y(T) \times Y(T') \longrightarrow Y(T)),$$

et l'hypothèse devient la trivialité de $\theta\theta'$ sur $\text{Ker}(\text{ad } F(w)(x') - x)$, c'est-à-dire l'identité

$$\theta \circ \text{ad } F(w)(\theta') = 1.$$

Nous allons maintenant conjuguer (6.2) avec la formule des caractères (4.2) afin d'obtenir des résultats quantitatifs.

THÉORÈME 6.8. Soient $\theta \in (T^F)^\vee$, $\theta' \in (T'^F)^\vee$. Alors

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle_{G^F} = \#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\}.$$

THÉORÈME 6.9.

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{u \in G^F \\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) Q_{T',G}(u) = \frac{|N(T, T')^F|}{|T^F| |T'^F|}. \quad (6.9.1)$$

Nous démontrerons simultanément (6.8) et (6.9), par récurrence sur la dimension de G .

LEMME 6.10. Si (6.9) est vraie pour G remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple quelconque qui n'appartient pas au centre Z de G , alors

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle_{G^F} = \#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\} + \alpha \quad (6.10.1)$$

où

$$\alpha = \sum_{s \in T^F \cap Z} \theta(s) \theta'(s^{-1}) \left(\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{u \in G^F \\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) Q_{T',G}(u) - \frac{|N(T, T')^F|}{|T^F| |T'^F|} \right).$$

En particulier, (6.9) implique (6.8).

D'après (4.2), on a :

$$\begin{aligned} \langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{g_1 \in G^F} \text{Tr}(g_1, R_T^\theta) \text{Tr}(g_1^{-1}, R_{T'}^{\theta'}) \\ &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-sim.}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|^2} \sum_{\substack{g, g' \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F \\ g'^{-1}sg' \in T'^F}} \theta(g^{-1}sg) \theta'(g'^{-1}sg')^{-1} \\ &\quad \times \sum_{\substack{u \in Z^0(s)^F \\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(u) Q_{g'T'g'^{-1}, Z^0(s)}(u). \end{aligned}$$

Sous notre hypothèse, cela peut s'écrire

$$\begin{aligned} \alpha + \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-sim.}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g, g' \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F \\ g'^{-1}sg' \in T'^F}} \theta(g^{-1}sg) \theta'(g'^{-1}sg')^{-1} \\ \times \frac{|N_{Z^0(s)}(gTg^{-1}, g'T'g'^{-1})^F|}{|T^F| |T'^F|}. \end{aligned}$$

La formule $(g, g', n_1) \mapsto (g, n, n_1)$, $n = g'^{-1}n_1g$, établit une correspondance biunivoque entre les ensembles

$$\begin{aligned} \{(g, g', n_1) \in G^F \times G^F \times G^F \mid g^{-1}sg \in T^F, g'^{-1}sg' \in T'^F, \\ n_1 \in N_{Z^0(s)}(gTg^{-1}, g'T'g'^{-1})^F\}, \\ \{(g, n, n_1) \in G^F \times N_G(T, T')^F \times Z^0(s)^F \mid g^{-1}sg \in T^F\}. \end{aligned}$$

Il en résulte

$$\begin{aligned} \langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle &= \alpha + \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-sim.}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ n \in N_G(T, T')^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg) \theta'(ng^{-1}sgn^{-1})^{-1} \frac{|Z^0(s)^F|}{|T^F| |T'^F|} \\ &= \alpha + \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{t \in T^F \\ n \in N_G(T, T')^F}} \theta(t) \theta'(ntn^{-1})^{-1} \frac{|G^F|}{|T^F| |T'^F|} \\ &= \alpha + \frac{1}{|T'^F|} \sum_{n \in N_G(T, T')^F} \frac{1}{|T^F|} \sum_{t \in T^F} \theta(t) \theta'(ntn^{-1})^{-1} \\ &= \alpha + \#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\}, \end{aligned}$$

et (6.10.1) est démontrée.

Preuve de 6.9. Soit $\tilde{G} = G/Z$; le centre de $\tilde{G}$ se réduit à l'élément neutre. Les deux membres de (6.9.1) restent inchangés lorsque G est remplacé par $\tilde{G}$; pour

le membre de gauche, cela résulte de (4.1.1), tandis que, pour le membre de droite, cela se vérifie aisément. Pour démontrer (6.9), on peut donc supposer que le centre de G se réduit à un seul élément; on peut en outre supposer par récurrence que la conclusion de (6.9) est vraie pour G remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple non central quelconque, et pour deux tores maximaux F -stables quelconques de $Z^0(s)$. (Pour amorcer la récurrence, on peut prendre pour G le groupe réduit à un seul élément, auquel cas (6.9) est claire.) Il résulte de (6.3) que, pour tout caractère non trivial θ de T^F ,

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^1 \rangle = 0.$$

En reportant cette information dans (6.10), on voit que, si T^F possède un caractère non trivial, alors $\alpha = 0$, ce qui démontre (6.9). Un argument analogue s'applique lorsque $|T'^F| \neq 1$. Il reste à examiner le cas particulier où $|T^F| = |T'^F| = 1$. Dans ce cas, on doit avoir $q = 2$, et T, T' doivent être des tores déployés sur $\mathbb{F}_q$. En particulier, T et T' sont conjugués sous G^F , donc

$$\#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\} = |W(T)^F| = |W(T)|.$$

De plus, R_T^1 et $R_{T'}^1$ sont tous deux égaux à la représentation de G^F induite par la représentation unité de B^F , où B est un sous-groupe de Borel F -stable de G . Il s'ensuit que

$$\langle R_T^1, R_{T'}^1 \rangle = |B^F \backslash G^F / B^F| = |W(T)|. \quad (1.10)$$

En substituant dans (6.10), on obtient (6.9) dans ce cas. Cela achève la démonstration de (6.9) (et de (6.8) par (6.10)).

7. Calculs sur les éléments semi-simples

Le résultat suivant décrit la caractéristique d'Euler du schéma $X_{T \subset B}$. Soit $\sigma(G)$ (resp. $\sigma(T)$) le rang sur $\mathbb{F}_q$ de G (resp. de T).

THÉOREME 7.1.

$$\chi(X_{T \subset B}) = Q_{T,G}(e) = (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \frac{|G^F|}{\text{St}_G(e)|T^F|}.$$

(Ici St_G est la représentation de Steinberg de G^F , identifiée à son caractère.)

On peut supposer que le centre de G se réduit à un seul élément et que l'énoncé est vrai lorsque G est remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple non central quelconque.

Supposons d'abord que T^F possède un caractère non trivial θ . La représentation de Steinberg intervient dans

$$R_{T^*}^1 = \text{Ind}_{B^{*F}}^{G^F}(1)$$

($T^* \subset B^*$ comme en 1.8); par (6.3), elle n'intervient donc pas dans $R_T^\theta : \langle R_T^\theta, \text{St}_G \rangle = 0$. On sait que

$$\text{St}_G(g) = \begin{cases} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(Z^0(g))} \text{St}_{Z^0(g)}(e), & g \in G^F \text{ semi-simple,} \\ 0, & g \in G^F \text{ non semi-simple.} \end{cases}$$

En utilisant 4.2, il vient :

$$\sum_{s \in G^F} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(Z^0(s))} \frac{\text{St}_{Z^0(s)}(e)}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(e) \theta(g^{-1}sg) = 0$$

(somme sur les éléments semi-simples s de G^F).

D'après notre hypothèse, on peut substituer

$$Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(e) = (-1)^{\sigma(Z^0(s)) - \sigma(T)} \frac{|Z^0(s)^F|}{\text{St}_{Z^0(s)}(e) |T^F|},$$

pour tout $s \neq e$:

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)}}{|T^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ s \neq e}} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg) + \text{St}_G(e) Q_{T,G}(e) &= 0, \\ (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \frac{|G^F|}{|T^F|} \sum_{\substack{t \in T^F \\ t \neq e}} \theta(t) + \text{St}_G(e) Q_{T,G}(e) &= 0. \end{aligned}$$

Puisque le caractère θ est non trivial, $\sum_{t \in T^F} \theta(t) = 0$, et la formule cherchée pour $Q_{T,G}(e)$ en résulte.

Dans le cas où $|T^F| = 1$, T doit être un tore déployé sur $\mathbb{F}_q$ et $q = 2$. Dans ce cas, $Q_{T,G}(e) = |G^F|/|B^{*F}|$, où B^* est un sous-groupe de Borel F -stable quelconque (1.8). Cela concorde avec l'énoncé du théorème et achève la démonstration.

COROLLAIRE 7.2. Pour tout élément semi-simple $s \in G^F$,

$$\text{Tr}(s, R_T^\theta) = (-1)^{\sigma(Z^0(s)) - \sigma(T)} \frac{1}{\text{St}_{Z^0(s)}(e) |T^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg).$$

Cela résulte de (7.1) et de 4.2. Un énoncé équivalent est :

PROPOSITION 7.3.

$$(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta \otimes \text{St}_G = \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta).$$

PROPOSITION 7.4. Si θ est un caractère non singulier de T^F (5.19), alors $(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta$ peut être représenté par un véritable G^F -module. Si θ est en position générale (5.15), $(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta$ est irréductible.

En plongeant G dans un groupe G_1 à centre connexe et ayant le même groupe dérivé, comme en (5.18), on se ramène au cas où θ est en position générale. Il reste à utiliser (6.8) et (7.1).

PROPOSITION 7.5. Soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Le caractère de

$$\frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s)^{-1} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta \quad (7.5.1)$$

vaut $|Z(s)^F|$ sur les éléments conjugués à s dans G^F , et zéro sur tous les autres éléments de G^F .

Soit μ le caractère de (7.5.1), et soit μ' la fonction centrale sur G^F définie par

$$\mu'(g) = \begin{cases} |Z(s)^F|, & g \text{ conjugué à } s \text{ dans } G^F, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour démontrer que $\mu = \mu'$, il suffit de montrer que

$$\langle \mu, \mu \rangle = \langle \mu, \mu' \rangle = \langle \mu', \mu' \rangle \quad (\text{voir (0.3)}).$$

On a $\langle \mu', \mu' \rangle = |Z(s)^F|$; d'après (6.8),

$$\begin{aligned} \langle \mu, \mu \rangle &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \ni s \\ T' \ni s}} \sum_{\substack{\theta \in (T^F)^\vee \\ \theta' \in (T'^F)^\vee}} \theta(s^{-1})\theta'(s) \#\{n \in N(T, T')^F \mid \text{ad } n(\theta') = \theta\} |T^F|^{-1} \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \ni s \\ \theta \in (T^F)^\vee \\ n \in G^F \\ nsn^{-1} \in T}} \theta(s^{-1})\theta(nsn^{-1}) |T^F|^{-1} \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \#\{T \ni s, n \in G^F \mid sn = ns\} \\ &= \frac{|Z(s)^F|}{\text{St}_G(s)^2} \#\{\text{tores maximaux } F\text{-stables de } Z^0(s)\} = |Z(s)^F| \end{aligned}$$

(d'après [15, cor. 14.16]).

Par (7.2), on a

$$\begin{aligned} \langle \mu, \mu' \rangle &= \mu(s) = \frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s^{-1}) \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(Z^0(s))}}{\text{St}_{Z^0(s)}(e) |T^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg) \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} |T^F|^{-1} \theta(s^{-1}) \theta(g^{-1}sg) \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \#\{T \ni s, g \in G^F \mid sg = gs\} \\ &= \frac{|Z(s)^F|}{\text{St}_G(s)^2} \#\{\text{tores maximaux } F\text{-stables de } Z^0(s)\} = |Z(s)^F|, \end{aligned}$$

et la proposition est démontrée.

COROLLAIRE 7.6. Pour tout $\rho \in \mathcal{R}(G^F)$ et tout élément semi-simple $s \in G^F$,

$$\text{Tr}(s, \rho) = \frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s) (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^\theta \rangle. \quad (7.6.1)$$

En particulier, si $s \in G^F$ est semi-simple régulier et contenu dans un tore unique T ,

$$\text{Tr}(s, \rho) = \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s) \langle \rho, R_T^\theta \rangle, \quad (7.6.2)$$

$$\dim \rho = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_T \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^\theta \rangle. \quad (7.6.3)$$

COROLLAIRE 7.7. Pour toute représentation irréductible ρ de G^F , il existe un tore maximal F -stable T et un caractère θ de T^F tels que $\langle \rho, R_T^\theta \rangle \neq 0$.

Cela résulte de (7.6.3).

DÉFINITION 7.8. Une représentation irréductible ρ de G^F est dite unipotente si $\langle \rho, R_T^1 \rangle \neq 0$ pour un certain tore maximal F -stable T .

D'après (6.3) et (7.7), ρ est unipotente si et seulement si $\langle \rho, R_T^\theta \rangle = 0$ pour tout tore maximal F -stable T et tout $\theta \in (T^F)^\vee$, $\theta \neq 1$. Par exemple, toute composante irréductible de $\text{Ind}_{B^{*F}}^{G^F}(1)$ (B^{*F} étant un sous-groupe de Borel F -stable) est une représentation unipotente. Pour les représentations unipotentes, (7.6) devient :

PROPOSITION 7.9. Soit ρ une représentation unipotente de G^F , et soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Alors

$$\text{Tr}(s, \rho) = \frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^1 \rangle.$$

En particulier, si $s \in G^F$ est semi-simple régulier et contenu dans un tore maximal unique T , $\text{Tr}(s, \rho) = \langle \rho, R_T^1 \rangle$ et

$$\dim \rho = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_T (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^1 \rangle.$$

Il s'ensuit que, si B est un sous-groupe de Borel F -stable de G et si T est un tore maximal F -stable de B , on a $\text{Tr}(s, \rho) = \langle \rho, \text{Ind}_{B^F}^{G^F}(1) \rangle$; lorsque $\langle \rho, \text{Ind}_{B^F}^{G^F}(1) \rangle \neq 0$, il s'agit d'un résultat de Curtis, Kilmoyer et Seitz (voir C. W. Curtis, On the Values of Certain Irreducible Characters of Finite Chevalley Groups, Ist. Naz. di Alta Mat. Symp. Mat. XIII, 1974, 343–355).

PROPOSITION 7.10. Soit G^{ad} le groupe adjoint de G . Alors la restriction à G^F d'une représentation unipotente de $(G^{\text{ad}})^F$ est irréductible; des représentations unipotentes non isomorphes ont des restrictions non isomorphes; et toute représentation unipotente de G est une telle restriction.

Il suffit de vérifier que, si σ, τ sont des représentations unipotentes de $(G^{\text{ad}})^F$, alors $\langle \sigma, \tau \rangle_{G^{\text{ad}}F} = \langle \sigma, \tau \rangle_{G^F}$. Soit G_1 l'image de G^F dans $(G^{\text{ad}})^F$. On a

$$\begin{aligned} \langle \sigma, \tau \rangle_{G^F} &= \langle \sigma, \tau \rangle_{G_1} = \left\langle \text{Ind}_{G_1}^{G^{\text{ad}}F}(\text{Res } \sigma), \tau \right\rangle_{G^{\text{ad}}F} \\ &= \sum_{\theta \in (G^{\text{ad}}F/G_1^F)^\vee} \langle \sigma \otimes \theta, \tau \rangle_{G^{\text{ad}}F}. \end{aligned}$$

Par le théorème d'exclusion 6.3 et (1.23), (1.27), $\langle \sigma \otimes \theta, \tau \rangle_{G^{\text{ad}}F} = 0$ pour $\theta \neq 1$, d'où la proposition.

PROPOSITION 7.11. Soit ρ une représentation virtuelle de G^F telle que $\text{Tr}(su, \rho) = \text{Tr}(s, \rho)$ pour tout $s \in G^F$ semi-simple, tout $u \in G^F$ unipotent, avec $su = us$. Soit T un tore maximal F -stable et soit θ un caractère de T . Alors

$$\langle \rho, R_T^\theta \rangle_{G^F} = (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho \otimes \text{St}_G, R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}.$$

Le caractère de Steinberg est à valeurs entières; par (7.3),

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \langle \rho \otimes \text{St}_G, R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \text{St}_G \otimes R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta) \rangle_{G^F} = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}.$$

Nous démontrons maintenant l'identité

$$\langle \rho, R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}. \quad (7.11.1)$$

Le cas particulier de cette identité

$$\langle 1, R_T^1 \rangle_{G^F} = 1 \quad (7.11.2)$$

résulte du fait que la caractéristique d'Euler de $X_{T \subset B}/G^F$ (qui est la même que la caractéristique d'Euler de

$$\{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/G^F \times T^F = FU/T^F$$

d'après (1.17)) est égale à 1. Si l'on utilise (4.2), (7.11.2) peut s'écrire sous la forme

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \sum_{\substack{u \in Z^0(s)^F \\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(u) = 1. \quad (7.11.3)$$

Cela implique, par récurrence sur la dimension de G , que

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{u \in G^F \\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) = \frac{1}{|T^F|}. \quad (7.11.4)$$

En effet, en substituant (7.11.4) dans (7.11.3), on obtient une identité vraie :

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \frac{1}{|T^F|} \#\{g \in G^F \mid g^{-1}sg \in T^F\} = 1.$$

Nous appliquons de nouveau (4.2) et utilisons (7.11.4) pour calculer :

$$\begin{aligned} \langle \rho, R_T^\theta \rangle_{G^F} &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \sum_{\substack{u \in Z^0(s)^F \\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(u) \theta(g^{-1}sg)^{-1} \text{Tr}(s, \rho) \\ &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \frac{1}{|T^F|} \theta(g^{-1}sg)^{-1} \text{Tr}(s, \rho) \\ &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{t \in T^F} \theta(t)^{-1} \text{Tr}(t, \rho) = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}. \end{aligned}$$

PROPOSITION 7.12. Soit ρ comme en (7.11). Alors

$$\rho = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \langle \rho, \theta \rangle_{T^F} R_T^\theta, \quad (7.12.1)$$

$$\rho \otimes \text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \langle \rho, \theta \rangle_{T^F} R_T^\theta, \quad (7.12.2)$$

où $\sum_{(T)}$ désigne la somme sur toutes les classes de conjugaison sous G^F de tores maximaux F -stables T .

Le caractère de $\rho \otimes \text{St}_G$ est une combinaison linéaire de la forme $\sum_{(T, \theta)} c_{T, \theta} R_T^\theta$ (somme sur toutes les classes de conjugaison sous G^F de couples (T, θ)). Les coefficients $c_{T, \theta}$ sont

déterminés par (7.11), et (7.12.2) s'ensuit.

Soit maintenant ρ' (resp. ρ'') le membre de droite de (7.12.1) (resp. de (7.12.2)). On a clairement

$$\langle \rho', \rho' \rangle = \langle \rho'', \rho'' \rangle \quad (7.12.3)$$

et, d'après (7.11),

$$\langle \rho, \rho' \rangle = \langle \rho \otimes \text{St}_G, \rho'' \rangle. \quad (7.12.4)$$

Notons aussi que

$$\langle \rho, \rho \rangle = \langle \rho \otimes \text{St}_G, \rho \otimes \text{St}_G \rangle. \quad (7.12.5)$$

Cela résulte du fait que le nombre d'éléments unipotents de $Z^0(s)^F$ est égal à $\text{St}_G(s)^2$ pour tout élément semi-simple $s \in G^F$ (voir [15, Thm. 15.1]). D'après (7.12.2), on a

$$\langle \rho \otimes \text{St}_G - \rho'', \rho \otimes \text{St}_G - \rho'' \rangle = 0.$$

Ceci, joint à (7.12.3), (7.12.4) et (7.12.5), implique :

$$\langle \rho - \rho', \rho - \rho' \rangle = 0,$$

donc

$$\rho = \rho'.$$

Remarque 7.13. On sait que

$$\langle \rho, \rho \rangle_{G^F} = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \langle \rho, \rho \rangle_{T^F}$$

(N. Kawanaka, A theorem on finite Chevalley groups, Osaka J. Math. 10 (1973), 1–13); cela pourrait aussi se déduire de (7.12.1) et (6.8).

COROLLAIRE 7.14.

$$1 = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} R_T^1. \quad (7.14.1)$$

$$\text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|} R_T^1. \quad (7.14.2)$$

En particulier,

$$\langle \text{St}_G, R_T^1 \rangle = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}.$$

Voici une autre démonstration de (7.14.1). Dans le langage de (1.4), (7.14.1) affirme que

$$\sum_{w \in W} R^1(w) = |W| \cdot 1.$$

Comme $(X(w))_{w \in W}$ est une partition de la variété des drapeaux en sous-schémas localement fermés, on a

$$\sum_{w \in W} R^1(w) = \sum_i (-1)^i H_c^i(X_G)$$

comme représentations virtuelles de G^F . L'action de G^F sur X_G est la restriction de l'action du groupe connexe G ; d'après (6.5), G^F agit trivialement sur $H_c^*(X_G)$, et il reste à utiliser le fait que la caractéristique d'Euler de X_G est égale à $|W|$.

COROLLAIRE 7.15.

$$\text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|} \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(1), \quad (7.15.1)$$

$$\text{St}_G \otimes \text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(1). \quad (7.15.2)$$

Cela résulte de (7.1), en tensorisant par St_G et en utilisant (7.3). La formule (7.15.1) est due à B. Srinivasan (On the Steinberg character of a finite simple group of Lie type, J. Australian Math. Soc. 12 (1971), 1–14).

8. Représentations induites et cuspidales

8.1. Soit P un sous-groupe parabolique F -stable de G , et soit $T \subset P$ un tore maximal F -stable. Nous désignons par U_P le radical unipotent de P . Le groupe quotient P/U_P est un groupe algébrique réductif connexe sur lequel F agit. Soit $\pi : P \rightarrow P/U_P$ la projection canonique. π induit un isomorphisme $T \xrightarrow{\sim} \pi(T)$, donc aussi un isomorphisme $T^F \xrightarrow{\sim} \pi(T)^F$. Soit θ un caractère de T^F , et soit $\bar{\theta}$ le caractère correspondant de $\pi(T)^F$. Nous désignons par $R_{T,P}^\theta$ l'image de la représentation virtuelle $R_{\pi(T)}^{\bar{\theta}}$ de $(P/U_P)^F$ par l'inclusion canonique $\mathcal{R}((P/U_P)^F) \subset \mathcal{R}(P^F)$. Avec ces notations, on a la généralisation suivante de 1.10 :

PROPOSITION 8.2.

$$R_T^\theta = \text{Ind}_{P^F}^{G^F}(R_{T,P}^\theta).$$

Choisissons dans G un sous-groupe de Borel B tel que $T \subset B \subset P$. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble de tous les sous-groupes paraboliques P' de G tels que P' et P soient conjugués sous G^F ; cet ensemble est fini. On a

$$\tilde{X}_{T \subset B} = \prod_{P' \in \mathcal{P}} \tilde{X}(P')$$

où

$$\tilde{X}(P') = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU, \ gPg^{-1} = P'\}/U \cap FU,$$

U étant le radical unipotent de B .

(Notons que $g^{-1}F(g) \in FU$ implique $F(gPg^{-1}) = gPg^{-1}$.) Soit $P' \in \mathcal{P}$, et soit $g_1 \in G^F$ tel que $g_1Pg_1^{-1} = P'$. Si $g \in G$, $g^{-1}F(g) \in FU$, $gPg^{-1} = P'$, on a

$$g_1^{-1}g \in P, \quad (g_1^{-1}g)^{-1}F(g_1^{-1}g) \in FU;$$

en envoyant g sur $\pi(g_1^{-1}g)$, on obtient un isomorphisme

$$\tilde{X}(P') \xrightarrow{\sim} \tilde{X}_{\pi(T) \subset \pi(B)}.$$

Il en résulte aisément que le G^F -module $H_c^i(\tilde{X}_{T \subset B})$ est canoniquement isomorphe au G^F -module induit par $H_c^i(\tilde{X}_{\pi(T) \subset \pi(B)})$, considéré comme un P^F -module; de plus, cet isomorphisme est compatible avec l'action de T^F . La proposition s'ensuit.

THÉORÈME 8.3. Soit T un tore maximal F -stable de G , qui ne soit contenu dans aucun sous-groupe parabolique propre et F -stable de G . Soit θ un caractère non singulier de T^F (cf. 5.19). Alors $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta$ peut être représentée par un G^F -module cuspidal.

En appliquant (7.5) avec s égal à l'élément neutre de G^F , on voit que la représentation régulière de G^F est égale à :

$$\text{Ind}_e^{G^F}(1) = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_T \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta.$$

Appliquons cette formule à P/U_P à la place de G (P étant comme en (8.1)); considérons ensuite la représentation régulière de $(P/U_P)^F$ comme une représentation de P^F sur laquelle U_P^F agit trivialement (c'est-à-dire comme $\text{Ind}_{U_P^F}^{P^F}(1)$), puis induisons-la à G^F :

$$\begin{aligned} \text{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) &= \text{Ind}_{P^F}^{G^F}(\text{Ind}_{U_P^F}^{P^F}(1)) \\ &= \frac{1}{\text{St}_{P/U_P}(e)} \sum_{T' \subset P/U_P} \sum_{\theta' \in (T'^F)^\vee} (-1)^{\sigma(P/U_P)-\sigma(T')} \text{Ind}_{P^F}^{G^F}(R_{T'}^{\theta'}), \end{aligned}$$

où $R_{T'}^{\theta'}$ est considéré de manière naturelle comme un élément de $\mathcal{R}(P^F)$. Nous utilisons maintenant (8.2) et le fait que tout tore maximal F -stable T' de P/U_P se relève en un tore maximal F -stable T de P de précisément $|U_P^F|$ manières différentes :

$$\text{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_{T \subset P} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta. \quad (8.3.1)$$

Si $P \neq G$ et si T est comme dans l'énoncé du théorème, il résulte de (8.3.1) et (6.8) que

$$\left\langle (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta, \text{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) \right\rangle = 0 \quad \text{pour tout } \theta \in (T^F)^\vee. \quad (8.3.2)$$

Si θ est non singulier, $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta$ peut être représentée par un G^F -module effectif (7.4). Ce G^F -module est cuspidal d'après (8.3.2).

9. Un théorème d'annulation

9.1. Soit G un groupe algébrique réductif sur k . Soit $w = s_1 \cdots s_n$ une expression minimale d'un élément du groupe de Weyl W de G (0.4). La désingularisation suivante de l'adhérence $\overline{O(w)}$ de $O(w) \subset X \times X$ (1.2) a été considérée par H. C. Hansen [6] et M. Demazure [3].

DÉFINITION 9.2. $\overline{O}(s_1, \dots, s_n)$ est l'espace des suites $(B_0, \dots, B_n)$ de

sous-groupes de Borel, B_{i-1} et B_i étant en position relative e ou s_i .

Les applications

$$\overline{O}(s_1, \dots, s_n) \longrightarrow \overline{O}(s_1, \dots, s_{n-1}) \longrightarrow \dots \longrightarrow \overline{O}() = X$$

expriment $\overline{O} = \overline{O}(s_1, \dots, s_n)$ comme un fibré itéré sur X , de fibre $\mathbb{P}^1$ (1.2). Le sous-espace $D_i \subset \overline{O}$, où $B_{i-1} = B_i$, est l'image réciproque d'une section de $\overline{O}(s_1, \dots, s_i) \rightarrow \overline{O}(s_1, \dots, s_{i-1})$; c'est un diviseur lisse, et $D = \bigcup D_i$ est un diviseur à croisements normaux. L'application $(B_0, \dots, B_n) \mapsto (B_0, B_n)$ induit un isomorphisme $\overline{O} - D \xrightarrow{\sim} O(w)$, et définit donc une application de $\overline{O}$ vers $O(w)$: $\overline{O}$ est une résolution des singularités de $O(w)$.

9.3. Soient T^* , B^* et U^* comme en (1.7). Pour tout caractère $\lambda : T^* \rightarrow \mathbb{G}_m$, le T^* -torseur E sur X , défini en (1.7), donne naissance à un fibré en droites E_λ , muni de $\lambda : E \rightarrow E_\lambda$ tel que $\lambda(et) = \lambda(e)\lambda(t)$. Pour $\dot{w} \in N(T^*)$, d'image w dans $W = N(T^*)/T^*$, la w -application de T^* -torseurs sur $O(w) \subset X \times X$, construite en (1.7), induit un isomorphisme

$$\Psi(\dot{w}) : \mathrm{pr}_1^* E_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_2^* E_{\lambda \circ \mathrm{ad} \dot{w}} = \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$$

qui rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_1^* E & \xrightarrow{\dot{w}} & \mathrm{pr}_2^* E \\ \lambda \downarrow & & \downarrow w^{-1}(\lambda) \\ \mathrm{pr}_1^* E_\lambda & \xrightarrow{\Psi(\dot{w})} & \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}. \end{array}$$

Nous allons étudier son comportement à l'infini.

9.4. Soit $X(T^*)$ le groupe des caractères de T^* , et soit $C \subset X(T^*) \otimes \mathbb{R}$ la chambre fondamentale (correspondant à B^*). Si C_1 et C_2 sont deux chambres, nous notons $D(C_1, C_2)$ l'intersection des demi-espaces radiciels (fermés) contenant à la fois C_1 et C_2 , et $D^0(C_1, C_2)$ son intérieur.

PROPOSITION 9.5. Soit $\overline{O(w)}$ la normalisation de l'adhérence $\overline{O(w)}$ de $O(w)$ dans $X \times X$. L'application $\Psi(\dot{w}) : \mathrm{pr}_1^* E_\lambda \rightarrow \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$ se prolonge sur $\overline{O(w)}$ si et seulement si $\lambda \in D(C, -wC)$. Elle s'annule hors de $O(w)$ si et seulement si $\lambda \in D^0(C, -wC)$.

Considérons $\Psi(\dot{w})$ comme une section rationnelle de $\mathrm{pr}_1^* E_{\lambda^{-1}} \otimes \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$; il suffit de montrer que, avec les notations de (9.2), pour chaque i , l'ordre v_i de $\Psi(\dot{w})$ le long du diviseur $D_i \subset \overline{O}(s_1, \dots, s_n)$ est ≥ 0 pour $\lambda \in D(C, -wC)$, et > 0 pour $\lambda \in D^0(C, -wC)$. La région convexe $D(C, -wC)$ est l'intersection des demi-espaces radiciels qui contiennent C mais non wC . Posons $w_i = s_1 \cdots s_i$. La galerie $(C, w_1 C, w_2 C, \dots, wC)$ relie C à wC ; ses murs sont exactement les hyperplans radiciels qui séparent C et wC . Le mur entre $w_{i-1}C$ et $w_i C$ est défini

par la racine $w_{i-1}(\alpha_i)$, où α_i est la racine simple correspondant à s_i ; C et $w_{i-1}C$ sont du même côté de ce mur. La région convexe $D(C, -wC)$ est donc définie par les inégalités

$$\langle \mu, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle \geq 0.$$

(Rappelons que H_α désigne la coracine correspondant à une racine α , cf. (5.1).) Nous allons démontrer que

$$v_i = \langle \lambda, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle. \quad (9.5.1)$$

Relevons la décomposition $w = (s_1 \cdots s_{i-1})s_i(s_{i+1} \cdots s_n)$ en une décomposition $\dot{w} = \dot{w}_{i-1}\dot{s}_i\dot{w}'_i$ dans $N(T^*)$. On a

$$\Psi(\dot{w}) = \Psi(\dot{w}'_i)\Psi(\dot{s}_i)\Psi(\dot{w}_{i-1}).$$

Lorsqu'on approche un point général de D_i , les isomorphismes $\Psi(\dot{w}'_i)$ et $\Psi(\dot{w}_{i-1})$ se prolongent, et il reste à montrer que l'ordre le long de D_i de

$$\Psi(\dot{s}_i) : E_{w_{i-1}^{-1}(\lambda)} \longrightarrow E_{w_i^{-1}(\lambda)}$$

est

$$\langle \lambda, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle = \langle w_{i-1}^{-1}(\lambda), H_{\alpha_i} \rangle;$$

on est ramené au cas où w est une réflexion fondamentale : tous les calculs ont lieu dans un sous-groupe parabolique minimal P , ou dans P/U_P , ou dans le groupe dérivé de P/U_P , ou dans son revêtement universel $SL(2)$. Faisons une vérification directe pour $G = SL(2)$, $w \neq e$, et λ le poids fondamental.

(a) Prenons $SL(2)$ dans sa représentation évidente k^2 , $T^* =$ le groupe des matrices diagonales, et $B^* =$ le groupe des matrices triangulaires supérieures. Le poids λ est

$$\begin{pmatrix} a & * \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \longmapsto a, \quad \text{et} \quad \langle \lambda, H_\alpha \rangle = 1.$$

(b) $X = \mathbb{P}^1$, l'espace des droites homogènes de k^2 , et la fibre de E_λ en x est la droite correspondante.

(c) À un scalaire près, $\Psi(\dot{w})$ associe à $u \in (E_\lambda)_x$ la forme linéaire $u \wedge v$ sur $(E_\lambda)_y$, pour $x \neq y$. Elle s'annule simplement lorsque $y \rightarrow x$.

9.6. Les hypothèses (0.1.1) sont désormais en vigueur. Sous les hypothèses de (1.8), on a

$$F^*E_\lambda = E_{F^*\lambda} \quad (\text{où } F^*\lambda = \lambda \circ F).$$

Sur l'image réciproque $\overline{X(w)}$ du graphe de l'application de Frobenius $F : X \rightarrow X$ dans $\overline{O(w)}$, le fibré en droites $\text{pr}_1^* E_{\lambda^{-1}} \otimes \text{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$ est donc isomorphe à

$$\text{pr}_1^*(E_{F^*w^{-1}\lambda - \lambda}).$$

Il sera ample si $E_{F^*w^{-1}\lambda - \lambda}$ est ample sur X , c'est-à-dire si $F^*w^{-1}\lambda - \lambda \in -C^0$. D'autre part,

si $\lambda \in D^0(C, -wC)$, la section $\Psi(w)$ de ce fibré a pour ensemble des zéros le complémentaire de $X(w)$ dans la variété projective $\overline{X(w)}$. Si les deux conditions peuvent être satisfaites simultanément, alors $X(w)$ est affine. En termes de $\mu = -w^{-1}(\lambda)$, les conditions s'écrivent

$$\mu \in D^0(C, -w^{-1}C), \quad (9.6.1)$$

$$F^*\mu - w\mu \in C^0. \quad (9.6.2)$$

THÉOREME 9.7. S'il existe $\mu \in X(T^*) \otimes \mathbb{R}$ satisfaisant (9.6.1) et (9.6.2), alors $X(w)$ est affine. Par conséquent, $X(w)$ est affine dès que q est plus grand que le nombre de Coxeter h de G .

Il reste à démontrer que, si $q \geq h$, un certain μ satisfait (9.6.1) et (9.6.2). La première condition sera satisfaite si $\mu \in C^0$, c'est-à-dire si $\langle \mu, H_\alpha \rangle > 0$ pour toute racine simple α . Nous choisissons μ de sorte que $\langle \mu, H_\alpha \rangle = 1$ pour toute racine simple α . On a alors $\langle F\mu, H_\alpha \rangle = q$, et $\langle w\mu, H_\alpha \rangle = \langle \mu, w^{-1}H_\alpha \rangle$. Si $H = \sum n_\alpha H_\alpha$ est la plus haute coracine, $\sum n_\alpha = h - 1$ et

$$\langle F\mu - w\mu, H_\alpha \rangle \geq q - \langle \mu, H \rangle = q - h + 1 > 0,$$

d'où (9.6.2).

THÉOREME 9.8. Si le caractère $\theta : T(w)^F \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^*$ est non singulier, alors

$$H_c^*(\tilde{X}(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta \xrightarrow{\sim} H^*(\tilde{X}(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta.$$

COROLLAIRE 9.9. Si $X(w)$ est affine et si θ est non singulier, alors

$$H_c^i(\tilde{X}(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = 0 \quad \text{pour } i \neq l(w).$$

Déduisons (9.9) de (9.8). Avec les notations de (1.9), (9.8) signifie que

$$H_c^*(X(w), \mathcal{F}_\theta) \xrightarrow{\sim} H^*(X(w), \mathcal{F}_\theta). \quad (9.9.1)$$

Si $X(w)$ est affine, alors $H^i(X(w), \mathcal{F}_\theta) = 0$ pour $i > \dim X(w) = l(w)$ ([10, XIV, 3.2]). Le faisceau $\mathcal{F}_\theta$ est localement constant, son dual est $\mathcal{F}_{\theta^{-1}}$, et $X(w)$ est lisse et purement de dimension $l(w)$. Par dualité de Poincaré, $H_c^i(X(w), \mathcal{F}_\theta)$ est dual (à une torsion près) de $H^{2l(w)-i}(X(w), \mathcal{F}_{\theta^{-1}})$, donc s'annule lorsque $2l(w) - i > l(w)$, c'est-à-dire lorsque $i < l(w)$. Cela démontre le corollaire.

9.10. Construisons d'abord une bonne compactification de $X(w)$. Soit $w = s_1 \cdots s_n$ une expression minimale de w . Nous définissons $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ comme l'espace des suites $(B_0, \dots, B_n)$ de sous-groupes de Borel de G , avec $B_n = FB_0$, et telles que B_{i-1} et B_i soient en position relative s_i ou e . C'est l'image réciproque du graphe de Frobenius par l'application

$$\alpha : (B_0, \dots, B_n) \mapsto (B_0, B_n) : \overline{O}(s_1, \dots, s_n) \longrightarrow X \times X.$$

Autrement dit, si $\Gamma \xrightarrow{i} X \times X$ est l'inclusion dans $X \times X$ du graphe de Frobenius, il s'agit du produit fibré $\overline{O} \times_{X \times X} \Gamma$:

$$\begin{array}{ccc} \overline{X}(s_1, \dots, s_n) & \longrightarrow & \Gamma \\ \downarrow & & \downarrow i \\ \overline{O}(s_1, \dots, s_n) & \longrightarrow & X \times X. \end{array}$$

LEMME 9.11. Γ est transverse à $\overline{O}(s, \dots, s)$, ainsi qu'à toute intersection des diviseurs $\overline{D}_i$. Le produit fibré $\overline{X}(s, \dots, s_n)$ est donc une compactification lisse de $X(w)$, avec à l'infini un diviseur à croisements normaux (somme des traces $\overline{D}_i$ des D_i).

Nous allons montrer que Γ est transverse à tout schéma lisse G -équivariant $\pi : Y \rightarrow X \times X$ au-dessus de $X \times X$ (où G agit diagonalement sur $X \times X$); autrement dit, si $\pi(y) \in \Gamma$, la somme de l'espace tangent à Γ en $\pi(y)$ et de l'image de $d\pi$ est tout l'espace tangent à $X \times X$ en $\pi(y)$. En effet :

(a) l'espace tangent à Γ en $\pi(y)$ est $T_x \times \{0\}$;

(b) l'image de $d\pi$ contient l'image de $\text{Lie}(G)$ par la différentielle en $e \in G$ de $g \mapsto g\pi y$ (par l'équivariance de Y). Comme l'espace X est homogène à stabilisateurs réduits, cette image se projette sur T_x par la seconde projection.

9.12. Étudions maintenant la ramification du revêtement $\tilde{X}(w)$, de groupe structural $T(w)^F$, le long du diviseur $\overline{D}_i$. Le groupe structural étant d'ordre premier à p , la ramification est modérée. Sur chaque composante connexe de $\overline{D}_i$, elle donne lieu à un homomorphisme $\tau_i : \widehat{\mathbb{Z}}(1) \rightarrow T(w)^F$.

Soit $x(t) \in \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ une famille à un paramètre telle que $x(0)$ soit un point de $\overline{D}_i$ (n'appartenant à aucun $\overline{D}_j$, $j \neq i$) et que le vecteur tangent $\dot{x}(0)$ soit transverse à $\overline{D}_i$. En termes techniques : pour $S = \text{spectrum de l'hensélisé de } k[t] \text{ en } (t)$, x est un morphisme $x : S \rightarrow \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ tel que le point fermé $t = 0$ soit envoyé sur un point de $\overline{D}_i$ n'appartenant à aucun $\overline{D}_j$, $j \neq i$, et que l'image réciproque de $\overline{D}_i$ soit le schéma réduit $t = 0$. Posons $x(t) = (B_0(t), \dots, B_n(t))$, et soit E_i l'image réciproque, par $t \mapsto B_i(t)$, du T -torseur E sur X (1.7). Si l'on factorise w comme en 9.5, l'isomorphisme $\Psi(w) : E_0 \rightarrow E_n$, sur le point générique de S , se factorise sous la forme

$$\Psi(w) = \Psi(\dot{w}_i') \Psi(\dot{s}_i) \Psi(\dot{w}_{i-1}),$$

et $\Psi(\dot{w}_{i-1})$ et $\Psi(\dot{w}_i')$ se prolongent sur S ; $\Psi(\dot{s}_i)$ ne se prolonge pas; en revanche, le composé $x \mapsto \Psi(\dot{s}_i)(xH_{-\alpha}(t))$ se prolonge (9.5). Ainsi $\Psi(w)$ est de la forme

$$\Psi(w)(x) = \Psi_0(xH_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t)),$$

où $\Psi_0 : E_0 \rightarrow E_n$ se prolonge sur S . L'image réciproque par x du $T(w)^F$ -torseur $\tilde{X}(w)$, au point générique de S , est donnée par l'équation

$$F(u) = \Psi_0(uH_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t)). \quad (9.12.1)$$

Soit u_0 une solution, sur S , de l'équation

$$F(u_0) = \Psi_0(u_0)$$

(elle existe, parce que S est strictement hensélien et que F et Ψ_0 se prolongent sur S); si l'on pose $u = u_0 y$, (9.12.1) devient

$$y^{-1} \operatorname{ad} w F(y) = H_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t). \quad (9.12.2)$$

Autrement dit :

LEMME 9.13. Le $T(w)^F$ -torseur $\tilde{X}(\dot{w})$ se ramifie le long de $\overline{D}_i$ de la même manière que l'image réciproque, par $H_{w_{i-1}(\alpha_i)} : \mathbb{G}_m \rightarrow T$, du revêtement de Lang de $T(w)$ se ramifie en 0.

Le groupe fondamental modéré de $\mathbb{G}_m$ est $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$, celui de T est $Y_{p'}^\wedge(1)$ (où Y est le dual du groupe des caractères de T), et $H_{w_{i-1}(\alpha_i)}$ induit $x \mapsto x H_{w_{i-1}(\alpha_i)}$:

$$\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1) \longrightarrow Y_{p'}^\wedge(1).$$

Le revêtement de Lang de $T(w)^F$ donne l'application $Y_{p'}^\wedge(1) \rightarrow T(w)^F$ décrite en (5.2). L'image réciproque (9.13) correspond donc au composé

$$\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1) \xrightarrow{H_{w_{i-1}(\alpha_i)}} Y_{p'}^\wedge(1) \longrightarrow T(w)^F.$$

Pour un caractère θ de $T(w)^F$, $\mathcal{F}_\theta$ se ramifie le long de $\overline{D}_i$ si et seulement si θ n'est pas trivial sur $H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$. Dans ce cas, toutes les images directes supérieures $R^i j_* \mathcal{F}_\theta$ de $\mathcal{F}_\theta$ ($i \geq 0$) par $j : X(w) \rightarrow \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ s'annulent sur $\overline{D}_i$. En particulier :

LEMME 9.14. Si θ est non singulier, $j_* \mathcal{F}_\theta = j_! \mathcal{F}_\theta$ (prolongement par zéro) et $R^i j_* \mathcal{F}_\theta = 0$ pour $i > 0$.

Démonstration de 9.8 (sous la forme 9.9.1). D'après (9.14), la suite spectrale de Leray pour j donne

$$H^*(\overline{X}(s_1, \dots, s_n), j_! \mathcal{F}_\theta) \xrightarrow{\sim} H^*(X(w), \mathcal{F}_\theta).$$

Comme $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ est une compactification de $X(w)$, le membre de gauche est, par définition, $H_c^*(X(w), \mathcal{F}_\theta)$.

Remarque 9.15.1. En utilisant des arguments parallèles à ceux de (1.6), on peut montrer que la conclusion de (9.9), à savoir « pour θ non singulier, $H_c^i(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = 0$ pour $i \neq l(w)$ », reste vraie dès qu'il existe w' dans la classe de F -conjugaison de w tel que $X(w')$ soit affine. Le critère (9.7) permet de vérifier que c'est toujours le cas pour les groupes classiques et pour G_2 , sauf dans le cas ($G_2, q = 2, w = \text{Coxeter}$), auquel une autre méthode s'applique.

Remarque 9.15.2. Soit (T', θ') maximalement déployé (5.17); sous un isomorphisme $T(w) \xrightarrow{\sim} T'$, induisant $T(w)^F \xrightarrow{\sim} T'^F$, comme en (1.18), θ' devient un caractère θ de $T(w)^F$. La Proposition 5.24 et la démonstration du Théorème d'induction

8.2 montrent que la conclusion de (9.8) reste vraie pour θ . Il en va de même pour (9.9).

THÉORÈME 9.16. Si $u \in G^F$ est un élément unipotent régulier, alors, pour tout tore maximal F -stable T , on a $Q_{T,G}(u) = 1$.

Nous devons démontrer que, pour tout $w \in \mathbf{W}$, $\text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = 1$. Nous savons que $\text{Tr}(u, H_c^*(X(w)))$ est un entier, et que

$$\sum_{w \in \mathbf{W}} \text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = |\mathbf{W}|$$

(voir (7.14) et sa démonstration). Il suffit donc de démontrer le lemme suivant.

LEMME 9.17. Sous les hypothèses de (9.16), $\text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) > 0$, pour tout $w \in \mathbf{W}$.

Prenons $w = s_1 \cdots s_n$ comme en (9.10), et soit $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$ la compactification correspondante de $X(w)$. Pour $P \subset [1, n]$, notons $\bar{D}_P$ l'intersection, dans $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$, des diviseurs $\bar{D}_i$ ($i \in P$) (9.11). Pour $P = \emptyset$, $\bar{D}_P$ est $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$. L'additivité de la cohomologie à support compact montre que

$$\text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = \sum_{P \subset [1, n]} (-1)^{|P|} \text{Tr}(u, H^*(\bar{D}_P)). \quad (9.17.1)$$

Soit b l'unique point fixe de u dans X . Alors $a = (b, \dots, b)$ est l'unique point fixe de u dans $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$, et il appartient à chaque $\bar{D}_P$. La variété $\bar{D}_P$ étant lisse et compacte, $\text{Tr}(u, H^*(\bar{D}_P))$ est précisément la multiplicité de l'unique point fixe a de l'action de u sur $\bar{D}_P$; pour la calculer, on peut remplacer $\bar{D}_P$ par son complété $\hat{D}_P$ en a . Soit (x_i) un système de coordonnées formelles pour $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$ en a , tel que $x_i = 0$ soit une équation de $\hat{D}_i$. Dans ces coordonnées, u envoie le point de coordonnées $x_1, \dots, x_n$ sur le point de coordonnées $P_1(x_1, \dots, x_n), \dots, P_n(x_1, \dots, x_n)$, pour certaines séries formelles P_i . Comme le diviseur $\hat{D}_i$ est préservé par u , P_i est divisible par x_i . La matrice jacobienne de u en $(0, \dots, 0)$ est donc diagonale; comme u est d'ordre une puissance de p , elle est l'identité, et l'on a

$$P_i = x_i(1 + Q_i).$$

avec $Q_i(0, \dots, 0) = 0$. Le schéma des points fixes de u est défini par les équations $x_i Q_i = 0$.

Soit E_i le diviseur $Q_i = 0$. Il est non vide. La formule (9.17.1) se réécrit

$$\begin{aligned} \text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) &= \sum_{P \subset [1, n]} (-1)^{|P|} \prod_{i \in P} \hat{D}_i \prod_{j \notin P} (\hat{D}_j + E_j) \\ &= \sum_{P \subset Q \subset [1, n]} (-1)^{|P|} \prod_{i \in Q} \hat{D}_i \prod_{j \notin Q} E_j \\ &= \sum_{Q \subset [1, n]} \left(\sum_{P \subset Q} (-1)^{|P|} \right) \prod_{i \in Q} \hat{D}_i \prod_{j \notin Q} E_j \\ &= \prod_j E_j > 0, \end{aligned}$$

(le produit de n diviseurs désigne la multiplicité de leur intersection).

PROPOSITION 9.18. Soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Soit ν la fonction centrale sur G^F définie par

$$\nu(g) = \begin{cases} |Z^0 Z^0(s)^F| q^{l(Z^0(s))} \frac{|Z(s)^F|}{|Z^0(s)^F|}, & \text{si } g \in G^F \text{ est régulier, de partie semi-simple} \\ & \text{conjuguée à } s \text{ dans } G^F, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors ν est le caractère de

$$\frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{s \in T} |T^F| \sum_{\theta \in (T^F)^-} \theta(s)^{-1} R_T^\theta.$$

(Ici $Z^0 Z^0(s)$ est le centre connexe du centralisateur connexe de s , et $l(Z^0(s))$ est le rang semi-simple de $Z^0(s)$.) La démonstration est analogue à celle de (7.5); elle utilise (9.16) et (4.2) au lieu de (7.2).

Pour tout $\rho \in \mathcal{R}(G^F)$, on a

$$\langle \rho, \nu \rangle = \frac{|Z^0 Z^0(s)^F|}{|Z^0(s)^F|} q^{l(Z^0(s))} \sum_{u \in A(s)} \rho(su), \quad (9.18.1)$$

où $A(s)$ est l'ensemble des éléments unipotents réguliers de $Z^0(s)^F$.

COROLLAIRE 9.19. Pour tout $\rho \in \mathcal{R}(G^F)$, la valeur moyenne du caractère de ρ sur les éléments réguliers de G^F de partie semi-simple s est égale à

$$\frac{1}{|A(s)|} \sum_{u \in A(s)} \text{Tr}(su, \rho) = \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{s \in T} |T^F| \sum_{\theta \in (T^F)^-} \theta(s) \langle \rho, R_T^\theta \rangle.$$

Cela résulte de (9.18), (9.18.1) et du lemme suivant.

LEMME 9.20. Le nombre d'éléments unipotents réguliers de G^F est égal à

$$|G^F|/|Z^0(s)^F| q^l.$$

(Ici Z^0 est le centre connexe de G , et l est le rang semi-simple de G .)

Pour compter les éléments unipotents réguliers de G^F , on observe que chacun d'eux appartient à un unique sous-groupe de Borel, puis on compte ceux de G^F qui appartiennent à un sous-groupe de Borel F -stable fixé.

10. Une décomposition de la représentation de Gelfand-Graev

10.1. Soit $(G^F)^\sim$ l'ensemble des classes d'isomorphisme de représentations irréductibles de G^F (sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$). Pour tout $\rho \in (G^F)^\sim$, il existe un tore maximal F -stable T et $\theta \in (T^F)^\sim$ tels que $\langle \rho, R_T^\theta \rangle \neq 0$ (7.7); de plus, la classe de conjugaison géométrique $[\theta]$ de (T, θ) (voir 5.5) est déterminée de manière unique par ρ (6.3). On obtient ainsi une application surjective bien définie

$$(G^F)^\sim \longrightarrow \mathfrak{C} \quad (10.1.1)$$

où $\mathfrak{C}$ est l'ensemble de toutes les classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) .

10.2. Dans la suite de ce chapitre, nous supposons que le centre Z de G est connexe. Soient T^*, B^* comme en (1.8). Soit U^* le radical unipotent de B^* , et soit U_*^* le sous-groupe de U^* engendré par les sous-groupes radiciels correspondant aux racines non simples. Le quotient U^*/U_*^* est commutatif et est un produit direct, indexé par les racines simples α , des U_α^* , chacun de dimension un. Soit I l'ensemble des orbites de F sur les racines simples. Pour tout $i \in I$, posons $U_i^* = \prod_{\alpha \in i} U_\alpha^*$; alors $U^*/U_*^* = \prod_{i \in I} U_i^*$. Cette décomposition est F -stable, et l'on a donc aussi $U^{*F}/U_*^{*F} = \prod_{i \in I} U_i^{*F}$.

Nous considérons la représentation de Gelfand-Graev $\Gamma_G = \text{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi)$, où χ est un caractère quelconque de U^{*F} , trivial sur U_*^{*F} , et induisant un caractère non trivial de U_i^{*F} pour tout $i \in I$. Tous ces χ sont conjugués sous T^{*F} , puisque Z est connexe; le G^F -module Γ_G est donc bien défini à isomorphisme près.

Soit Δ_G la fonction centrale sur G^F qui vaut $|Z^F|q^l$ sur tout élément unipotent régulier de G^F et s'annule sur tous les autres éléments. (l est le rang semi-simple de G .) Le résultat suivant montre qu'il s'agit du caractère d'une représentation virtuelle de G^F , que l'on notera également Δ_G :

PROPOSITION 10.3. Pour tout sous-ensemble $J \subset I$, soit $P(J) \supset B^*$ le sous-groupe parabolique engendré par B^* et par les sous-groupes radiciels correspondant aux opposées des racines simples appartenant aux orbites de F contenues dans J . Soit $L(J)$ le quotient de $P(J)$ par son radical unipotent. Alors

$$\Delta_G = \sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}). \quad (10.3.1)$$

(Remarquons que le centre de $L(J)$ est connexe, puisque celui de G l'est; $\Gamma_{L(J)}$ est donc bien définie.)

Remarque 10.4. L'identité suivante est une conséquence formelle de (10.3.1) :

$$\Gamma_G = \sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Delta_{L(J)}).$$

10.5. Démonstration de 10.3. Pour tout sous-ensemble $J \subset I$, soit $\mathcal{C}(J)$ l'ensemble des caractères χ de U^{*F} tels que $\chi|_{U_*^{*F}} = 1$ et que χ induise un caractère non trivial de U_i^{*F} ($i \in I$) si et seulement si $i \in J$. Il est immédiat que, pour tout $\chi \in \mathcal{C}(J)$,

$$\text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}) = \text{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi).$$

Soit $u_0 \in U^{*F}$ un élément unipotent régulier fixé; autrement dit, l'image de u_0 dans U_i^{*F} est non nulle pour tout $i \in I$. Il en résulte que

$$\sum_{\chi \in \mathcal{C}(J)} \chi(u_0) = (-1)^{|J|}.$$

Ainsi, (10.3.1) équivaut à :

$$\Delta_G = \sum_{\chi \in \mathcal{C}} \chi(u_0) \text{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi) \quad (10.5.1)$$

où $\mathcal{C} = \bigcup_{J \subset I} \mathcal{C}(J)$. Le caractère du membre de droite de (10.5.1) s'annule sur les éléments non unipotents. Sa valeur en $u \in U^{*F}$ est :

$$\begin{aligned} & |U^{*F}|^{-1} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}ug \in U^{*F}}} \sum_{\chi \in \mathcal{C}} \chi(g^{-1}ug u_0) \\ &= q^l |U^{*F}|^{-1} \#\{g \in G^F \mid g^{-1}ug \in U^{*F}, g^{-1}ug u_0 \in U^{*F}\}. \end{aligned} \quad (10.5.2)$$

Cette expression est nulle à moins que $u \in U^{*F}$ ne soit unipotent régulier ; supposons désormais que $u \in U^{*F}$ soit unipotent régulier. Pour tout $g \in G^F$ tel que $g^{-1}ug \in U^{*F}$, on a $u \in B^* \cap gB^*g^{-1}$; mais B^* est l'unique sous-groupe de Borel contenant u , donc $g \in B^{*F}$. Si $g = tu'$, $t \in T^{*F}$, $u' \in U^{*F}$, la relation $g^{-1}ug u_0 \in U^{*F}$ détermine t de manière unique modulo Z^F et laisse u' arbitraire. Ainsi, l'expression (10.5.2) devient

$$q^l |U^{*F}|^{-1} |Z^F| |U^{*F}| = |Z^F| q^l,$$

et (10.3) est démontré.

Nous allons maintenant démontrer le lemme suivant.

LEMME 10.6. Soit M une représentation virtuelle de G^F telle que

$$\langle M, M \rangle = |Z^F| q^l \quad \text{et} \quad \langle M, R_T^\theta \rangle = \varepsilon_T^\theta = \pm 1$$

pour tout tore maximal F -stable $T \subset G$ et tout $\theta \in T^{\vee F}$. Alors

$$M = \sum_{x \in \mathfrak{S}} \sigma_x M_x,$$

où $\sigma_x = \pm 1$ et où les M_x sont des représentations irréductibles distinctes de G^F , telles que

$$M_x = \sigma_x \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{\varepsilon_T^\theta}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta.$$

Soit $\{M\}$ l'ensemble des $\rho \in (G^F)^\sim$ tels que $\langle \rho, M \rangle \neq 0$; $\{M\}$ possède au plus $|Z^F| q^l$ éléments. D'après notre hypothèse et 5.7(i), l'application $\{M\} \rightarrow \mathfrak{S}$ (restriction de (10.1.1)) est surjective. Comme $|\mathfrak{S}| = |Z^F| q^l$ (5.7), elle est bijective et $\{M\}$ possède exactement $|Z^F| q^l$ éléments. Soit $M_x \in \{M\}$ l'élément correspondant à $x \in \mathfrak{S}$; on doit avoir $M = \sum_{x \in \mathfrak{S}} \sigma_x M_x$, $\sigma_x = \pm 1$, puisque $\langle M, M \rangle = |\{M\}|$. Si (T, θ) vérifie $[\theta] = x$, alors

$$\langle M, R_T^\theta \rangle = \sigma_x \langle M_x, R_T^\theta \rangle = \varepsilon_T^\theta.$$

Par l'orthogonalité des R_T^θ (6.8), on a

$$M_x = \sigma_x \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{\varepsilon_T^\theta}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta + M'_x,$$

où M'_x est orthogonale à tous les R_T^θ . Il reste à prouver que $M'_x = 0$. Comme M_x est irréductible, il suffirait de démontrer que $\langle M_x - M'_x, M_x - M'_x \rangle = 1$; on a certainement $\langle M_x - M'_x, M_x - M'_x \rangle \leq 1$, de sorte qu'il suffit de démontrer

que

$$\sum_{x \in \mathfrak{S}} \langle M_x - M'_x, M_x - M'_x \rangle = |Z^F| q^l,$$

ou, ce qui revient au même,

$$\sum_{(T, \theta) \bmod G^F} \frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} = |Z^F| q^l.$$

D'après (6.8), ceci équivaut à l'identité

$$\sum_{T \bmod G^F} \frac{1}{|W(T)^F|} |T^F| = |Z^F| q^l,$$

qui est la même que

$$\frac{1}{|\mathbf{W}|} \sum_{w \in \mathbf{W}} \det(q - w\tau) = q^l,$$

où w est considéré comme un automorphisme du réseau $X_0 = X(T/Z)$, et où τ est défini par $F^* = q \cdot \tau^{-1}$. Cette dernière identité (comparer Steinberg [15, p. 91]) peut s'écrire

$$\sum_{0 \leq i \leq l} (-1)^i q^{l-i} \frac{1}{|\mathbf{W}|} \sum_{w \in \mathbf{W}} \text{Tr}(w\tau, \Lambda^i(X_0)) = q^l,$$

et résulte du fait que $\Lambda^i(X_0)^W = 0$ pour $i > 0$ (5.8).

THÉOREME 10.7. Rappelons que Z est connexe. Soit $x \in \mathfrak{S}$, et soit x' un représentant de la classe de conjugaison semi-simple correspondante dans le groupe dual (5.24). Notons δ_x le rang sur F_q du centralisateur de x' .

(i) Les formules

$$\rho_x = \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)}}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta \quad (10.7.1)$$

et

$$\rho'_x = (-1)^{\sigma(G) - \delta_x} \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta \quad (10.7.2)$$

définissent des représentations irréductibles de G^F . Les $|Z^F| q^l$ éléments $\rho_x \in (G^F)^\sim$, $x \in \mathfrak{S}$ (resp. $\rho'_x \in (G^F)^\sim$, $x \in \mathfrak{S}$) sont distincts. Les applications $x \mapsto \rho_x$ et $x \mapsto \rho'_x$ sont deux sections de l'application (10.1.1).

(ii) On a

$$\Gamma_G = \sum_{x \in \mathfrak{S}} \rho_x = \sum_{(T, \theta) \bmod G^F} \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)}}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta, \quad (10.7.3)$$

$$\Delta_G = \sum_{x \in \mathfrak{S}} (-1)^{\sigma(G) - \delta_x} \rho'_x = \sum_{(T, \theta) \bmod G^F} \frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta. \quad (10.7.4)$$

(iii) Supposons que toutes les racines aient la même longueur. Fixons (T, θ) dans la classe de conjugaison géométrique x , soit S le centralisateur connexe de (T, θ) (5.19), et soit θ_S le caractère correspondant de S^F . On a

$$\rho_x \otimes \text{St}_G = \text{Ind}_{S^F}^{G^F} (\theta_S \otimes \text{St}_S \otimes \text{St}_S), \quad (10.7.5)$$

$$\rho'_x \otimes \text{St}_G = \text{Ind}_{S^F}^{G^F} (\theta_S \otimes \text{St}_S). \quad (10.7.6)$$

(iv) Soit S^* le centralisateur de x' . On a encore

$$\dim \rho_x = \frac{|G^F|/|\text{St}_G(e)|}{|S^{*F}|/|\text{St}_{S^*}(e)|} \cdot |\text{St}_{S^*}(e)|, \quad (10.7.7)$$

$$\dim \rho'_x = \frac{|G^F|/|\text{St}_G(e)|}{|S^{*F}|/|\text{St}_{S^*}(e)|}. \quad (10.7.8)$$

Si l'on tensorise le membre de droite de (10.7.1) par St_G , on obtient (d'après 7.3)

$$\sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{1}{|\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle|} \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta). \quad (10.7.9)$$

Supposons d'abord que toutes les racines aient la même longueur. D'après 5.14(ii), les classes de conjugaison sous G^F des paires (T, θ) , $T \subset G$, telles que $[\theta] = x$, correspondent bijectivement aux classes de conjugaison sous S^F des paires $(T', \theta_S|_{T'})$, où T' est un tore maximal F -stable de S . En outre, d'après 5.14(i) et (6.8), $\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle = |W_S(T')^F|$. L'expression (10.7.9) est donc égale à

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{G^F}(\theta_S|_{T'}) \\ &= \sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{S^F}^{G^F}(\text{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S) \\ &= \text{Ind}_{S^F}^{G^F} \left(\sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S \right) \\ &= \text{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \text{St}_S \otimes \text{St}_S), \quad \text{d'après 7.14.} \end{aligned}$$

De même, en tensorisant le membre de droite de (10.7.2) par St_G , on obtient

$$\text{Ind}_{S^F}^{G^F} \left(\sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{(-1)^{\sigma(S) - \sigma(T')}}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S \right) = \text{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \text{St}_S), \quad \text{d'après 7.14.}$$

En général, les classes de conjugaison sous G^F des paires (T, θ) telles que $[\theta] = x$ correspondent bijectivement aux classes de conjugaison sous G^{*F} des paires (T', θ') , où θ' est conjugué à x' (5.24), c'est-à-dire aux classes de conjugaison sous S^{*F} des paires (T', x') , avec $T' \subset S^*$. La dimension de (10.7.9) est celle de

$$\sum_{T' \subset S^*} \frac{1}{|W_{S^*}(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{G^{*F}}(1),$$

(car $|G^{*F}| = |G^F|$), tandis que celle de (10.7.2) $\otimes \text{St}_G$ est

$$\sum_{T' \subset S^*} \frac{(-1)^{\sigma(S) - \sigma(T')}}{|W_{S^*}(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{G^F}(1)$$

et la même démonstration que ci-dessus donne (10.7.7) et (10.7.8).

Montrons maintenant que (10.6) s'applique avec $M = \Gamma_G$ ou Δ_G . On a

$$\begin{aligned} \langle \Delta_G, \Delta_G \rangle &= \frac{1}{|G^F|} (|Z^F|q^l)^2 \# \{\text{éléments unipotents réguliers de } G^F\} \\ &= \frac{1}{|G^F|} (|Z^F|q^l)^2 \frac{|G^F|}{|Z^F|q^l} = |Z^F|q^l \quad (\text{d'après 9.20}). \end{aligned}$$

L'identité analogue $\langle \Gamma_G, \Gamma_G \rangle = |Z^F|q^l$ résulte de R. Steinberg ([14]). Pour toute paire (T, θ) , $\langle \Delta_G, R_T^\theta \rangle$ est la valeur moyenne du caractère de R_T^θ sur les éléments unipotents réguliers de G^F , donc vaut 1 d'après (9.16).

Démontrons maintenant que $\langle \Gamma_G, R_T^\theta \rangle = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}$ pour toute paire (T, θ) . En utilisant un résultat de Rodier (cf. T. A. Springer, Caractères de groupes de Chevalley finis, Sémin. Bourbaki 429, Fév. 1973) et la formule d'induction 8.2, on se ramène au cas où T n'est contenu dans aucun sous-groupe parabolique propre F -stable de G . En utilisant (10.3.1) et le fait déjà établi que $\langle \Delta_G, R_T^\theta \rangle = 1$, il suffit de démontrer

$$\langle \text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}), R_T^\theta \rangle = 0, \quad J \neq I. \quad (10.7.8)$$

(Remarquons que, dans ce cas, $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} = (-1)^{|I|}$.) Supposons le théorème déjà démontré pour les groupes de dimension strictement inférieure à celle de G , et en particulier pour $L(J)$. D'après (10.7.5) et (8.2), $\text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)})$ est une combinaison linéaire de termes de la forme $R_{T'}^{\theta'}$, avec $T' \subset P(J)$, $FT' = T'$; (10.7.8) résulte alors de la formule d'orthogonalité (6.8).

Les formules (10.7.1), (10.7.2), (10.7.5) et (10.7.6) résultent maintenant directement de (10.6), appliqué à $M = \Gamma_G$ ou Δ_G , à une indétermination de signe près. Pour lever cette indétermination, il suffit de vérifier que les membres de droite de (10.7.1) et (10.7.2) ont une dimension strictement positive; or ils sont tous deux de la forme $|G^F|/|S^{*F}|$, à une puissance de q près, d'après la première partie de la démonstration. Le théorème est démontré.

COROLLAIRE 10.8. Pour tout $\rho \in (G^F)^\sim$, la valeur moyenne du caractère de ρ sur les éléments unipotents réguliers de G^F est égale à 0, 1 ou -1 . Cette valeur est ± 1 si et seulement si $\rho = \rho'_x$ pour un certain $x \in \mathfrak{S}$.

En effet, cette valeur moyenne est précisément $\langle \rho, \Delta_G \rangle$.

Remarque 10.9. Si l'on suppose que p est un bon nombre premier pour G , alors tous les éléments unipotents réguliers de G^F appartiennent à une seule classe de conjugaison sous G^F , de sorte que le caractère de ρ en tout élément unipotent régulier de G^F vaut 0, 1 ou -1 . Ce résultat a été démontré pour la première fois dans l'article de J. A. Green, G. I. Lehrer et G. Lusztig (On the degrees of certain group characters, à paraître dans The Quarterly Journal of Mathematics).

PROPOSITION 10.10. Soit $x \in \mathfrak{S}$. Soit (T, θ) une paire maximale déployée dans x

(voir (5.17); (T, θ) est déterminée de manière unique, à conjugaison sous G^F près, par (5.18)). Alors la représentation virtuelle $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta$ de G^F peut être réalisée par un véritable G^F -module, dans lequel ρ_x et ρ'_x interviennent avec multiplicité 1.

D'après (5.23), il existe un sous-groupe parabolique F -stable $P \subset G$ tel que T soit contenu dans un sous-groupe de Levi F -stable L de P , et tel que (T, θ) soit non singulière dans L . Le centre de L est connexe; d'après 5.20, (T, θ) est donc non dégénérée dans L . Soit $R_{T,L}^\theta$ la représentation virtuelle correspondant à (T, θ) relativement à L (voir 1.20). D'après 7.4,

$$(-1)^{\sigma(L)-\sigma(T)} R_{T,L}^\theta = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_{T,L}^\theta$$

est irréductible. D'après 8.2,

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta = \text{Ind}_{p^F}^{G^F} ((-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_{T,L}^\theta),$$

de sorte qu'elle peut être réalisée par un véritable G^F -module.

Il reste à observer que, pour toute paire (T, θ) dans x (pas nécessairement maximale déployée), on a, d'après (10.7.1), (10.7.2) et (6.8),

$$\begin{aligned} \langle \rho_x, R_T^\theta \rangle &= (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}, \\ \langle \rho'_x, R_T^\theta \rangle &= (-1)^{\sigma(G)-\delta_x}. \end{aligned}$$

11. Groupes de Suzuki et de Ree

Nos méthodes s'appliquent également aux groupes de Suzuki et de Ree ${}^2B_2(q)$, ${}^2G_2(q)$, ${}^2F_4(q)$ (où q est une puissance impaire de $\sqrt{2}$, respectivement de $\sqrt{3}$ et de $\sqrt{2}$).

Ces groupes sont les points fixes d'une isogénie exceptionnelle $F' : G \rightarrow G$, où G est respectivement de type B_2 , G_2 et F_4 , et où F'^2 est l'endomorphisme de Frobenius relatif à une structure rationnelle sur le corps à q^2 éléments (R. Steinberg [15]). Pour les besoins de l'induction, il convient de considérer plus généralement les groupes de la forme $G^{F'}$, où G est réductif et où F'^2 est l'endomorphisme de Frobenius relatif à une structure rationnelle sur $\mathbb{F}_{q^2}$ (q étant une puissance impaire de $\sqrt{2}$ ou de $\sqrt{3}$). Outre les groupes de Suzuki et de Ree, cela comprend par exemple les groupes de la forme $G = G_1 \times G_1$, avec $F'(x, y) = (Fy, x)$; pour un tel groupe, $G^{F'} = G_1^F$.

Toutes les définitions et tous les résultats du Chapitre 1 peuvent être formulés en remplaçant partout F par F' ; en particulier, pour tout tore maximal F' -stable T de G et tout sous-groupe de Borel B contenant T , le sous-schéma $X_{T \subset B}$ de X_G et le $T^{F'}$ -torseur $\tilde{X}_{T \subset B}$, $G^{F'}$ -équivariant, au-dessus de $X_{T \subset B}$, sont bien définis (1.17). Ainsi, pour tout $\theta \in (T^{F'})^\sim$, la représentation virtuelle $R_{T \subset B}^\theta$ de $G^{F'}$ est bien définie (1.20). Pour $G = G_1 \times G_1$, $F'(x, y) = (Fy, x)$, elle coïncide avec la représentation analogue de $G_1^F = G^{F'}$.

Tous les résultats des Chapitres 4, 5 et 9 (à l'exception de (9.18) et (9.19)), le théorème de disjonction

6.2 (avec son Corollaire 6.3), ainsi que les résultats (7.13) et (8.2), restent vrais. En revanche, les démonstrations des relations d'orthogonalité (6.8), (6.9) et de la formule de dimension (7.1) exigent l'hypothèse $|T^{F'}| > 1$. Si $q > 2$, celle-ci est automatiquement satisfaite : $|T^{F'}|$ est de la forme $\prod (q - \rho_i)$, où $|\rho_i| = 1$, donc $|T^{F'}| > \prod (q - 1)$. Ainsi, si l'on exclut le cas où q vaut $\sqrt{2}$ ou $\sqrt{3}$, tous les résultats des Chapitres 6, 7, 8 et 10 sont valables, ainsi que (9.18) et (9.19). Ils se déduisent tous des relations d'orthogonalité (6.8), (6.9). Même dans le cas $q = \sqrt{2}$ ou $\sqrt{3}$, nous pouvons les démontrer pour 2B_2 et 2G_2 , mais nous ne pouvons pas traiter ${}^2F_4(\sqrt{2})$.

AJOUTÉ AUX ÉPREUVES (2 décembre 1975). Nous pouvons maintenant traiter également ${}^2F_4(\sqrt{2})$; cette question sera étudiée par l'un de nous dans un article ultérieur.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES, FRANCE

MATHEMATICS INSTITUTE, UNIVERSITY OF WARWICK, ENGLAND

RÉFÉRENCES

- [1] N. Bourbaki, Groupes et Algèbres de Lie, Chap. 4.5 et 6, Hermann, Paris 1968.
- [2] B. Chang, R. Ree, The characters of $G_2(q)$, Instituto Nazionale di Alta Mat., Symp. Mat. Vol. XIII (1974), 395–413.
- [3] M. Demazure, Désingularisation des variétés de Schubert généralisées, Annales Sci. E.N.S., t. 7 (1974), 53–88.
- [4] J. A. Green, The characters of the finite general linear groups, Trans. A.M.S. 80 (1955), 402–447.
- [5] A. Grothendieck, Formule de Lefschetz et rationalité des Fonctions L , Séminaire Bourbaki, 279, Décembre 1964 (Benjamin).
- [6] H. C. Hansen, On Cycles on Flag Manifolds, Math. Scand. 33 (1973), 269–274.
- [7] G. Lusztig, On the discrete series representations of the classical groups over finite fields. (Proc. of I.C.M., Vancouver 1974).
- [8] ———, Sur la conjecture de Macdonald (C. R. Acad. Sci. Paris, t. 280, (10 Fév. 1975), 317–320.
- [9] I. G. Macdonald, Principal parts and the degeneracy rule (unpublished manuscript).
- [10] Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 4 (dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, J. L. Verdier) I.H.E.S., 1963–64, Springer Lecture Notes 269, 270, 305.
- [11] Cohomologie l -adique et fonctions L , Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 5; I.H.E.S., Notes polycopiées.
- [12] T. A. Springer, Generalisation of Green's Polynomials, Proc. of Symp. in Pure Math. Vol. XXI (1971), A.M.S., 149–153.
- [13] B. Srinivasan, The characters of the finite symplectic group $Sp(4, q)$, Trans. A.M.S. 131 (1968), 488–525.
- [14] R. Steinberg, Lectures on Chevalley groups, Yale University, 1967.
- [15] ———, Endomorphisms of linear algebraic groups, Mem. of A.M.S. 80, 1968.

(Reçu le 6 juin 1975)